

MACHINE TO MACHINE E (IoT) INTERNET DE LAS COSAS EN EL AMBITO DE BIG DATA

BIG DATA – ALGO DE HISTORIA

ENTRE 1984 Y 2007 SE IMPUSO SU CONCEPTO EN EL AMBITO CIENTIFICO Y DE NEGOCIOS RESTRINGIDOS (SMALL CODE, BIG DATA).

A PARTIR DEL 2007 SE DIFUNDIO CON CRITERIO TECNOLOGICO ECONOMICO.

EN EL 2001 APARECE EL TRABAJO DE LANEY RELACIONADO CON BIG DATA (VOLUME, VARIETY AND VELOCITY).

STEVE LOHR PUBLICA UN TRABAJO EN LA REVISTA WIRED, QUE PLANTEABA LOS SIGUIENTES ARGUMENTOS:

EXISTEN SENSORES EN TODAS PARTES, ALMACENAMIENTO INFINITO, NUBES DE PROCESADORES, NUESTRA CAPACIDAD DE CAPTURAR, ALMACENAR(WAREHOUSE) Y COMPRENDER LAS CANTIDADES MASIVAS DE DATOS ESTA CAMBIANDO LA CIENCIA, LA MEDICINA, LOS NEGOCIOS Y LA TECNOLOGIA.

BIG DATA - INTRODUCCION

SEGÚN LA FUNDACION FUNDEU BBVA, SIGNIFICA MACRODATOS O GRANDES DATOS.

ES LA CONVERGENCIA DE DISTINTAS TECNOLOGIAS.

TIENE INFLUENCIA SOBRE ORGANIZACIONES Y EMPRESAS, EN LA SOCIEDAD, REDES SOCIALES, INTERNET DE LAS COSAS,
GEOLOCALIZACION Y DE MODO FUNDAMENTAL EN CLOUD COMPUTING.

SE PREVEE QUE LAS ORGANIZACIONES QUE NO PREVEAN BIG DATA DEJARAN DE SER ALTAMENTE COMPETITIVAS. EN CONTRAPOSICION SE ENCUENTRA EL TEMA DE SEGURIDAD.

LA EXPLOSION DE LOS GRANDES VOLUMENES DE DATOS CRECERA DE MODO EXPONENCIAL.

CON BIG DATA CAMBIA LA CULTURA EN LA TOMA DE DECISIONES .
LAS DECISIONES CONTROLADAS POR LOS DATOS TIENDEN A SER MEJORES DECISIONES O DICHO DE OTRA MANERA EL ANALISIS DE GRANDES VOLUMENES DE DATOS IMPLICARAN UNA GRAN MEJORIA EN LA TOMA DE DECISIONES.

BIG DATA IMPLICA NUEVOS ROLES EN EL MUNDO DEL TRABAJO ASI COMO NUEVAS PROFESIONES.

APARECE AQUÍ EL CIENTIFICO DE DATOS (PROFESIONAL EMERGENTE)
Y NOS PREGUNTAMOS

- QUE TIPO DE PERSONA DEBE SER?
- QUE FORMACION ACADEMICA DEBE RESPADARLO?
- QUE CAPACIDADES Y COMPETENCIAS DEBE POSEER?

SERIA UN HIBRIDO ENTRE UN HACKER, ANALISTA, COMUNICADOR DE DATOS Y ASESOR DE CONFIANZA

HAY DISTINTAS DEFINICIONES ACERCA DE UN CIENTIFICO DE DATOS, PERO LA MAS COMPLETA SERIA LA SIGUIENTE.

ES UNA PERSONA CON HABILIDADES SERIAS EN DIVERSAS DISCIPLINAS TECNICAS TALES COMO CIENCIAS DE LA COMPUTACION, ANALISIS, MATEMATICAS, ANALISIS FUNCIONAL, ANALISIS MATRICIAL, GENERACION DE MODELOS Y ESTADISITICAS.

DEBE SER ADEMAS UN BUEN COMUNICADOR CAPAZ DE ENTENDER UN PROBLEMA DE NEGOCIOS, TRANSFORMAR ESE PROBLEMA EN UN PLANO ANALITICO, EJECUTAR EL PLAN Y LUEGO DAR UNA SOLUCION DE NEGOCIOS.

COMO ES LA ARQUITECTURA DE BIG DATA ?

- **FUENTES DE BIG DATA:** LOS DATOS PROCEDEN DE LA WEB, DE LOS SOCIAL MEDIA, DE INTERCONEXION DE OBJETOS M2M (CHIPS NFC, RFID..)
- DE SENSORES CONOCIDOS COMO EL INTERNET DE LAS COSAS, DE LA MOVILIDAD, BIOMETRIA, DATOS PROCEDENTES DE LAS PROPIAS PERSONAS, ETC.
- **TIPOS DE DATOS:** SE CLASIFICAN EN TRES GRANDES CATEGORIAS: ESTRUCTURADOS (DATOS TRADICIONALES DE LAS BASES DE DATOS RELACIONALES), NO ESTRUCTURADOS (AUDIO, VIDEO, FOTOGRAFIA, TEXTOS....) Y SEMIESTRUCTURADOS (ARCHIVOS HTML, XML..)
- **ALMACENES DE DATOS EMPRESARIALES** (EDW, ENTERPRISE DATA WAREHOUSE)

- **BASES DE DATOS ANALITICAS** “EN MEMORIA” Y MPP (MASIVE PARALLEL PROCESS)
- **HADOOP** : ES EL ENTORNO (FRAMEWORK) DE TRABAJO POR EXCELENCIA PARA PROCESAR Y ANALIZAR LOS GRANDES VOLUMENES DE DATOS, ESPECIALMENTE LOS DATOS NO ESTRUCTURADOS Y SEMIESTRUCTURADOS.
- **ANALITICA DE BIG DATA:** HERRAMIENTAS DE ANALITICA,
 - DE INFORMES (REPÓRTING)
 - DE CONSULTAS (QUERY),
 - DE VISUALIZACION (DASHBOARD),
 - CUADROS DE MANDO INTEGRAL (BALANCED SCORECARD) QUE CONDUCIRAN A ANALITICA DE DATOS, A ANALITICA WEB, ANALITICA SOCIAL, ANALITICA DE SENTIMENTOS M ANALITICA M2M, ETC..
- EXISTEN PROVEEDORES DE **CODIGO PROPIETARIO** O DE **CODIGO ABIERTO**(OPEN SOURCE)

- SE DESTACAN SOLUCIONES DE BIG DATA PROPIETARIA (SAP, ORACLE, IBM, EMC, HP, SAS,...)
- BASES DE DATOS **NoSQL** (CASSANDRA, MongoDB, CouchDB..)
- BASES DE DATOS **EN MEMORIA** (DONDE SOBRESALEN SAP, HANA)

CARACTERISTICAS DE BIG DATA

BIG DATA ABARCA TRES GRANDES DIMENSIONES CONOCIDAS COMO LAS 3V.

VOLUMEN, VELOCIDAD Y VARIEDAD.

ALGUNAS EMPRESAS CONSIDERAN UNA CUARTA, LA VERACIDAD,

VOLUMEN

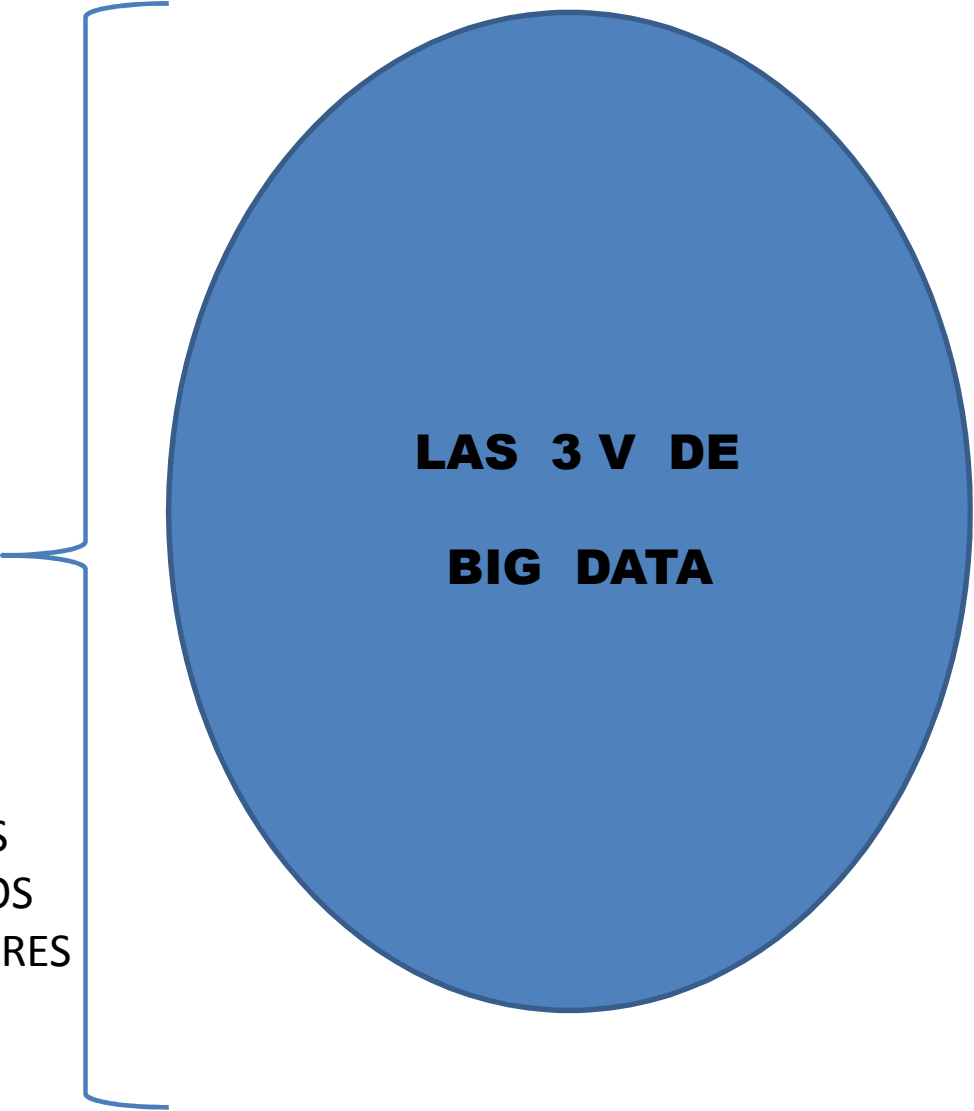
TERABYTES
REGISTROS
TRANSACCIONES
TABLAS, ARCHIVOS

VELOCIDAD

POR LOTES
TIEMPO PROXIMO
TIEMPO REAL
FLUJOS

VARIEDAD

ESTRUCTURADOS
NO ESTRUCTURADOS
SEMIESTRUCTURADOS
TODOS LOS ANTERIORES



**LAS 3 V DE
BIG DATA**

IMPPLICANCIAS EMPRESARIALES DE BIG DATA

LA ADOPCION DE BIG DATA IMPLICA MUCHO MAS QUE LA INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DEL SOFTWARE ADECUADO. DEBE HABER UN CAMBIO ORGANIZACIONAL Y DE PERSONAL.

LOS DATOS CORPORATIVOS YA NO SON RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE UN DEPARTAMENTO, DADO QUE LA ASIMILACION DE BIG DATA IMPLICA QUE TODOS LOS GRUPOS DE TRABAJO Y DEPARTAMENTOS SE VERAN AFECTADOS. EL PERSONAL SE DEBERA ESPECIALIZAR EN CAPTURAR, ALMACENAR Y MANIPULAR LOS GRANDES VOLUMENES DE DATOS EN BENEFICIO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA EMPRESA.

LA NUEVA EMPRESA SE COMIENZA A DENOMINAR EMPRESA INTELIGENTE SE SUSTENTA EN LA INTERACCION ENTRE LA NUBE (CLOUD COMPUTING), LA MOVILIDAD, LOS NEGOCIOS SOCIALES (SOCIAL BUSINESS) Y LOS BIG DATA.

ESTAS CUATRO TENDENCIAS UNIDAS AL ANALISIS DE DATOS (ANALYTICS) SE **ESTAN TRANSFORMANDO** EN GRANDES CAMBIOS DISRUPTIVOS DE LOS NEGOCIOS, LAS ORGANIZACIONES, LAS EMPRESAS Y EN UN SENTIDO MAS AMPLIO, **A LA SOCIEDAD TODA.**

CUALES SON LAS FUENTES DE DATOS MAS VOLUMINOSAS?

Datos de la **Web**

Datos de los **medios sociales**

Datos de **Internet de las Cosas.**

Datos de interconexión entre maquinas, **M2M(machine to machine)**

Datos industriales de organizaciones y empresas (de múltiples sectores)

Datos de la industria del automóvil

Datos de redes de telecomunicaciones

Datos de **medios de comunicación (prensa, radio, televisión, cine...)**

Datos **procedentes de sensores** en los mas diferentes campos de la industria y c
la agricultura.

Datos de **videojuegos, casinos..etc**

Datos de **telemetría y geolocalización**

Datos procedentes de **chips NFC, RFID, códigos QR Bidi, en aplicaciones de comercio electrónico.**

Datos procedentes de servicios de **telefonía móvil** (celulares) inteligente: texto, datos, audio, video, fotografía.

Datos procedentes de redes inteligentes **smart grids.**

Datos personales, datos de texto.

CUALES SON LOS TIPOS DE BIG DATA?

Datos de flujos de clicks
Feeds de Twitter
Entradas de Facebook
Contenido Web

I WEB Y MEDIOS SOCIALES

Lectura de medidores inteligentes
Lecturas RFID
Lectura de sensores plataformas petroleras
Señales GPS

II MAQUINA A MAQUINA (M2M / INTERNET DE LAS COSAS IoT)

Demandas de salud
Llamadas de telecomunicaciones
Registros de detalles
Registros de facturación

III TRANSACCIONES DE GRANDES DATOS

Reconocimiento facial
Genética

IV BIOMETRIA

Registros de voz en centros de llamadas
Correo electrónico
Registro médicos electrónicos

V GENERADO POR LOS HUMANOS

I

LOS DATOS DE LA WEB Y DE LOS MEDIOS SOCIALES SE ANALIZAN CON HERRAMIENTAS DE ANALISIS WEB Y ANALITICA SOCIAL MEDIANTE EL USO DE METRICAS Y DE INDICADORES KPI.

INCLUYE CONTENIDO WEB E INFORMACION QUE ES OBTENIDA DE LOS MEDIOS SOCIALES TALES COMO, FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN, FOURSQUARE, TUENTI. BLOGS COMO TECHNORATI, DE PERIODICOS, TELEVISORES, WIKIS COMO MEDIAWIKI, WIKIPEDIA, MARCADORES SOCIALES TALES COMO Del.icio.us, STUMBLEUPON...ETC.

EN ESTA CATEGORIA DE DATOS, LOS MISMOS SE CAPTURAN, ALMACENAN Y DISTRIBUYEN TENIENDO PRESENTE LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS: LOS DATOS INCLUYEN DATOS PROCEDENTES DE LOS FLUJOS DE CLICS, TUIITS, RETUIITS O ENTRADAS EN GENERAL (FEEDS) DE TWITTER, TUMBLR, ENTRADAS (POSTING) DE FACEBOOK Y SISTEMAS DE GESTION DE CONTENIDOS WEB DIVERSOS TALES COMO YOUTUBE, FLICKR, PICASA O SISTIOS DE ALMACENAMIENTO DE INFORMACION COMO DROPBOX, Box.com, SugarSync, Skydrive.



LA COMUNICACIÓN M2M ORIGINO LO QUE SE CONOCE COMO

INTERNET DE LAS COSAS O DE LOS OBJETOS, QUE REPRESENTA MILES DE MILLONES DE OBJETOS QUE SE COMUNICAN ENTRE SI Y QUE PUEDEN ACCEDER SI ES NECESARIO A INTERNET.

M2M UTILIZA DISPOSITIVOS COMO SENSORES O MEDIDORES QUE CAPTURAN ALGUN EVENTO EN PARTICULAR (HUMEDAD, VELOCIDAD, TEMPERATURA, PRESION, VARIABLES METEOROLOGICAS, VARIABLES QUIMICAS..ETC.) QUE TRANSMITEN A TRAVES DE REDES CABLEADAS, INALAMBRICAS Y MOVILES A OTRAS APLICACIONES Y QUE TRADUCEN ESTOS EVENTOS EN FORMA SIGNIFICATIVA.

ENTRE LOS DISPOSITIVOS QUE SE EMPLEAN PARA CAPTURAR DATOS

EN ESTA CATEGORIA PODEMOS CONSIDERAR PODEMOS CONSIDERAR

CHIPS O ETIQUETAS RFID, CHIPS NFC, MEDIDORES INTELIGENTES (DE TEMPERATURAS, DE ELECTRICIDAD, PRESION), SENSORES, DISPOSITIVOS GPS QUE OCASIONAN LA GENERACION DE DATOS MEDIANTE LA LECTURA DE LOS MEDIDORES, LECTURA DE LOS CHIPS REID Y NFC, LECTURA DE LOS SENSORES,

SEÑALES GPS ETC



SON LOS PROCEDENTES DE OPERACIONES NORMALES DE TRANSACCIONES DE TODO TIPO COMO SER REGISTROS DE FACTURACION, EN TELECOMUNICACIONES Y REGISTROS DETALLADOS DE LAS LLAMADAS (CDR) ENTRE OTROS.
ESTOS DATOS TRANSACCIONALES ESTAN DISPONIBLES **TANTO EN FORMATOS SEMIESTRUCTURADOS COMO NO ESTRUCTURADOS.**

IV

SE REFIERE A LA IDENTIFICACION AUTOMATICA DE PERSONAS BASADA EN SUS CARACTERISTICAS ANATOMICAS O TRAZOS PERSONALES. LOS DATOS ANATOMICOS SE CREAN A PARTIR DEL ASPECTO FISICO DE UNA PERSONA, INCLUYENDO HUELLAS DIGITALES, IRIS, ESCANEADO DE LA RETINA, RECONOCIMIENTO FACIAL, GENETICA, ADN, RECONOCIMIENTO DE VOZ, INCLUSO OLOR CORPORAL.

LOS DATOS DE COMPORTAMIENTO INCLUYEN ANALISIS DE PULSACIONES Y ESCRITURA A MANO. EN EL AREA DE NEGOCIOS Y DE COMERCIO ELECTRONICO, LOS DATOS BIOMETRICOS SE PUEDEN COMBINAR CON DATOS PROCEDENTES DE MEDIOS SOCIALES LO QUE HACEN AUMENTAR EL VOLUMEN DE DATOS CONTENIDOS EN LOS DATOS BIOMETRICOS. LOS DATOS GENERADOS POR LA BIOMETRIA SE PUEDEN AGRUPAR EN DOS CATEGORIAS: GENETICA Y RECONOCIMIENTO FACIAL.

V

LAS PERSONAS GENERAN ENORMES Y DIVERSAS CANTIDADES DE DATOS COMO LA INFORMACION QUE GUARDA UN CALL CENTER, NOTAS DE VOZ, CORREOS ELECTRONICOS, DOCUMENTOS ELECTRONICOS, ESTUDIOS Y REGISTROS MEDICOS ELECTRONICOS, RECETAS MEDICAS, DOCUMENTOS PAPEL, FAXES.

NINGUNA FUENTE DE BIG DATA ES TAN AMPLIAMENTE USADA COMO LA WEB

EL PERFIL DE COMPORTAMIENTO DE UN CLIENTE DE COMERCIO ELECTRONICO O VISITANTE DE UN SITIO WEB DETERMINADO SE CONSIGUE MEDIANTE LA CREACION DE LA HISTORIA DETALLADA DE SUS VISITAS A LOS SITIOS WEB, PERIODICOS DIGITALES, APLICACIONES MOVILES, MEDIOS SOCIALES (BLOGS, WIKIS, RSS, REDES SOCIALES...)

EL PERFIL DE UN CLIENTE SE CONSTRUYE MIENTRAS INTERACTUA CON EL SITIO WEB CAPTURANDO UNA AMPLIA GAMA DE EVENTOS

- **Compras**
- **Vistas de productos**
- **Visualización de un video**
- **Reproducción de audio**
- **Descargas de programas y aplicaciones**
- **Lectura de un informe**
- **Escritura de comentarios en un blog**
- **Ejecución de una búsqueda**
- **Registro en un evento**
- **Entrada (post) a un enlace de su blog**
- **Lectura de un articulo de un periódico**
- **Visionado de fotografías**
- **Llamadas telefónicas via VOZip**

IMPORTANCIA DE LOS DATOS TOMADOS DE LA WEB

LA ANALITICA DE LA WEB HA ALCANZADO TANTA IMPORTANCIA DEBIDO A QUE ESTUDIA EL TRAFICO EN EL SITIO WEB Y **PROPORCIONA METRICAS E INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO O DESEMPEÑO (KPI)** QUE SON DE UN VALOR AÑADIDO MUY NOTABLE EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.

ALGUNAS AREAS PARA HACER UN BUEN ANALISIS DE BIG DATA SON:
Compras en comercios electrónicos

Preguntas de interés libre al inicio de la navegación

Que buscador?

Que términos de búsqueda se introducen?

Que etiquetas?

Vienen de enlaces gratuitos recomendados o de publicidad (SEM)?

Cuales son los productos que examina?

Caminos y preferencias de compras ayudan a averiguar sus preferencias (categorías de artículos, de pasajes de avión..etc.)

IMPORTANCIA DE LOS DATOS DE TEXTO

UNA DE LAS FUENTES DE DATOS MAS COMUNES Y MAS GRANDES DE LOS BIG DATA. ESTAN EN LOS CORREOS, MENSAJES DE TEXTO, TUIITS, BLOGS, WIKIS(POSTING), SMS, WHATSAPP, GROUPME, JOYN, VIBER, LINE, CHAT EN TIEMPO REAL.

LA ANALITICA DE TEXTOS SE ENMARCA DENTRO DE DISCIPLINAS COMO EL PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL Y LA NUMERACION DE TEXTOS DENTRO DE OTRAS DISCIPLINAS COMO INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL.

EL ANALISIS DE TEXTO COMIENZA CON SU ANALISIS SINTACTICO (PARSING) Y LA ASIGNACION DE SIGNIFICADOS A LAS DISTINTAS PALABRAS, FRASES Y DEMAS COMPONENTES QUE INTEGRAN UN TEXTO. COMO HERRAMIENTAS, ENTRE OTRAS ESTA LA MINERIA DE DATOS. **LA MINERIA DE TEXTOS ES EL PROCESO DE DEDUCIR INFORMACION DE ALTA CALIDAD A PARTIR DE UN TEXTO DETERMINADO.**

EL ANALISIS DE TEXTOS CONTIENE SIEMPRE UN NIVEL DE INCERTIDUMBRE YA QUE SIEMPRE EXISTEN RIESGOS DE MALAS CALIFICACIONES Y AMBIGÜEDAD DE TEXTOS. DE TODAS FORMAS EL ANALISIS DE TEXTOS TRATA DE ENCONTRAR PATRONES DENTRO DE UN CONJUNTO PARA FACILITAR LA MEJOR DECISION.

ANALISIS DE SENTIMIENTOS

SE REFIERE A LA APLICACIÓN DEL PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL, LINGÜÍSTICA COMPUTACIONAL Y ANALITICA DE TEXTO **PARA IDENTIFICAR Y EXTRAER INFORMACION SUBJETIVA.**

ES UNA NUEVA DISCIPLINA DENTRO DEL ANALISIS DE TEXTOS. **TAMBIEN SE LO CONOCE COMO ANALISIS DE OPINION.** UNA VEZ QUE SE IDENTIFICA EL SENTIMIENTO O LOS DESEOS DE UN CORREO ELECTRONICO DE UN CLIENTE **SE TRATAN DE IDENTIFICAR LOS COMPORTAMIENTOS DEL TEXTO EN ESPACIOS INTERACTIVOS COMO FOROS O TWITTER.**

SE PUEDE GENERAR UNA VARIABLE QUE ETIQUETA EL SENTIMIENTO DEL CLIENTE COMO POSITIVO O NEGATIVO, CONVIRTIENDOSE EN UNA PIEZA DE DATO ESTRUCTURADO QUE SE HA DE USAR EN EL PROCESO DE ANALITICA.

LA CREACION DE DATOS ESTRUCTURADOS A PARTIR DE TEXTO NO ESTRUCTURADO SE SUELE DENOMINAR EXTRACCION DE INFORMACION
11/11/2018 SANTIAGO SABATO
Y FORMA PARTE DE LA GESTION DOCUMENTAL

ESTE ANALISIS PRETENDE CAPTURAR DATOS NO ESTRUCTURADOS Y CREAR A PARTIR DE ELLOS, DATOS ESTRUCTURADOS QUE PUEDAN SER USADOS EN LOS PROCESOS DE ANALISIS (ANALYTICAL).

EL ANALISIS DE SENTIMIENTO USA LOS DATOS DE LOS SITIOS DE SOCIAL MEDIA, POR EJEMPLO SE PREGUNTA;

Cual es la palabra clave (buzz) que más representa a una empresa o a un producto?

Que están pensando y calculando las personas sobre un producto, un artista o de un político?

Están hablando bien o mal de una empresa, los clientes, los socios, los accionistas...?

LAS LECTURAS DE LAS TENDENCIAS SON MUY VALIOSAS PARA PLANIFICAR ACCIONES DE MARKETING Y VENTAS A LAS EMPRESAS, PARA ANTICIPARSE A LOS PROBLEMAS, AMENAZAS, TEMAS LEGALES . PATRONES DE COMPORTAMIENTO PUEDEN APLICARSE PARA ASOCIAR FRASES, TERMINOS, PALABRAS Y TRATAR DE DEDUCIR PATRONES DE RIESGOS Y POSIBLES FRAUDES.

DATOS DE SENSORES

LOS SENSORES SON UNA PIEZA CLAVE EN INTERNET DE LAS COSAS O DE LOS OBJETOS.

EL AVANCE DE LA MINIATURIZACION, NANOTECNOLOGIA, REDES INALAMBRICAS Y TELEFONIA MOVIL ESTAN IMPULSANDO EL **DESARROLLO DE SENSORES CAPACES DE MONITOREAR EL ENTORNO EN FORMA UBICUA Y AUTONOMA, CREANDO LOS DENOMINADOS ENTORNOS O AMBIENTES INTELIGENTES.**

LAS REDES DE SENSORES CONSTAN DE MULTIPLES SENSORES INALAMBRICOS DISTRIBUIDOS EN UN ESPACIO GEOGRAFICO COMO UNA CIUDAD, UN EDIFICIO, UN PARQUE NATURAL, MAQUINARIA INDUSTRIAL..ETC.

EN LOS ULTIMOS AÑOS LOS SENSORES SE HAN EMBEBIDO O INCRUSTADO EN DISPOSITIVOS, MAQUINAS, SISTEMAS Y SE UTILIZAN EN TODO TIPO DE MOTORES DE AVION, DE BARCOS, TRENES, AUTOS PUDIENDOSE MONITOREAR EL ESTADO DEL EQUIPO EN TIEMPO REAL.

NORMALMENTE **LOS DATOS PROCEDENTES DE LOS SENSORES SON ESTRUCTURADOS** PERO PESE A ELLO EL ANALISIS DE GRANDES VOLUMENES DE DATOS RESULTA MUY DIFICIL.

A LO ANTERIOR SE AGREGA EL HECHO DE QUE DEBE RESOLVERSE EL AUMENTO DEL USO DE **DATOS NO ESTRUCTURADOS (AUDIO, IMÁGENES, VIDEO)** QUE COMIENZA A SE CADA VEZ MAS USADO EN LAS REDES DE SENSORES Y EN CONSECUENCIA NOS ENCONTRAMOS CON UN CRECIMIENTO EXPONENCIAL Y MASIVO DE LOS DATOS PROCEDENTES DE ESTAS REDES.

DATOS DE POSICION Y TIEMPO: GEOLOCALIZACION

SE LA INFORMACION DE POSICION GEOGRAFICA Y TIEMPO DEBIDO A LOS TELEFONOS CELULARES INTELIGENTES ADEMAS DE LOS ELEMENTOS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL Y DISPOSITIVOS PERSONALES **GPS SON UNA FUENTE DE DATOS MUY IMPORTANTES.**

EL BINOMIO TIEMPO Y POSICION SE PUEDE APLICAR EN UN SINNUMERO DE ACTIVIDADES, SOBRE TODO EN **LOGISTICA**. EXISTEN APLICACIONES DONDE LAS COORDENADAS SE ENVIAN A UN SERVIDOR EXTERNO QUE ALMACENA SUS DATOS Y PUEDEN SER VISUALIZADOS POR LOS CONTACTOS AUTORIZADOS. SON POSIBLES LAS SIGUIENTES FUNCIONALIDADES;

- **Ver localización actual de contactos**
- **Ver la ruta monitoreada de contactos de hoy, ayer (y datos históricos más antiguos)**
- **Ver la ruta monitoreada del usuario en tiempo real**
- **Enviar mensajes a contactos**
- **Recibir notificaciones de contactos cercanos.**

DATOS DE RFID Y NFC

SON LAS TECNOLOGIAS DE **IDENTIFICACION POR RADIOFRECUENCIA**.
UNA ETIQUETA **RFID(TAG) ES UNA PEQUEÑA ETIQUETA SITUADA EN**
OBJETOS, TALES COMO; ALIMENTOS, ROPA, MEDICAMENTOS, LIBROS,
CARTAS , ARTICULOS..ETC,

CUANDO UN LECTOR RFID ENVIA UNA SEÑAL, LA ETIQUETA RFID
RESPONDE RETORNANDO INFORMACION; ES POSIBLE TENER MUCHAS
ETIQUETAS QUE RESPONDEN A UNA CONSULTA SIEMPRE QUE ESTE EN
EL RANGO DEL LECTOR. RFID SE PUEDE APLICAR A;

- **Etiquetado de productos y mercancías**
- **Control de calidad**
- **Logística, control de stocks**
- **Localización y seguimiento de objetos**
- **Seguridad, identificación y control de accesos**
- **Pagos**
- **Detección de falsificaciones**
- **Seguimiento de paquetes en mensajería (courier)**
- **Automación de los procesos de fabricación**
- **Inventario automático**
- **Control de robos**

OTRA DE LAS TECNOLOGIAS DE **IDENTIFICACION POR RADIO**
FRECUENCIA ES **NFC** CARACTERIZADA POR LA **COMUNICACIÓN ENTRE**
OBJETOS (CAMPOS) CERCANOS.

ESTA TECNOLOGIA ESTA PENSADA PARA EL INTERCAMBIO RAPIDO DE
POCA INFORMACION CON LA IDENTIFICACION Y/O VALIDACION DEL
USUARIO.

NFC TIENE LAS SIGUIENTES APLICACIONES.

- **Transferencia de datos entre dispositivos NFC tales como teléfonos o accesorios diversos**
- **Sistema de pago por móviles (celulares) emulando tarjetas de crédito**
- **Pagos entre personas**
- **Control de accesos**
- **Intercambio de información personal y contextual dentro de medios sociales (blogs, wikis, redes sociales)**

INTERNET of THE THINGS (IoT)

IoT ES LA INTERCONEXION DIGITAL DE LOS OBJETOS COTIDIANOS CON INTERNET.

ESTA ESTRECHAMENTE CONECTADO CON LA TECNOLOGIA RFID.

IoT ES SIGNIFICATIVO PORQUE POSIBILITA LA REPRESENTACION DIGITAL DE TODOS LOS OBJETOS. SE PUEDE CONECTAR CON OTROS OBJETOS Y DATOS DE BASES DE DATOS. POR LO TANTO PERMITE RASTREAR, CONTABILIZAR, REDUCIR EL DESPERDICIO, LAS PERDIDAS Y LOS COSTOS.

PUEDE RECOPILAR PATRONES DE USO PARA AUMENTAR LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCION.

EN INDUSTRIAS MEDICAS PUEDE CONTROLAR AL PACIENTE EN FORMA REMOTA Y ADMINISTRAR MEDICAMENTOS USANDO COMO BASE LA INFORMACION RASTREADA Y ACTUAR EVENTUALMENTE EN UNA EMERGENCIA.

SIRVE PARA CONTROLAR ACTIVOS FIJOS

UN ACTIVO FIJO **ES UN BIEN PROPIO DE LA FIRMA, TANGIBLE O INTANGIBLE DE LARGO PLAZO** RELEVANTE PARA GENERAR INGRESOS EN UNA EMPRESA (PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS DE UNA FIRMA).

EN ESTO ESTA INVOLUCRADA LA TRAZABILIDAD Y EN LOGISTICA SE REFIERE A LA CAPACIDAD DE LOCALIZAR MERCANCIAS.

TAMBIEN LA VISUALIZACION DE LOS PROCESOS

- DETECCION DE LOS PRODUCTOS AFECTADOS POR ALGUN PROBLEMA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA O DE SALUD PUBLICA.
- PERMITE REGISTRAR LA EVOLUCION DEL PRODUCTO
- GESTIONAR STOCK EFICIENTEMENTE
- AISLAMIENTO DE LOTES DEFICIENTES

UNA GRAN VENTAJA DE LA TECNOLOGIA RFID SOBRE CODIGO DE BARRAS ES QUE **NO REQUIERE LINEA DE VISTA**

TAMBIEN SE USA RFID EN TENER UNA EXITOSA **DISTRIBUCION DE PLANTA** PARA ALCANZAR UN FLUJO EFICIENTE DE TRABAJO ;

- MINIMIZANDO COSTOS DE MANIPULACION DE MATERIALES
- UTILIZANDO EL ESPACIO Y LA MANO DE OBRA EFICIENTEMENTE ELIMINANDO MOVIMIENTOS INUTILES
- FACILITANDO ENTRADA, SALIDA DE VEHICULOS MEDIANTE UN **SISTEMA DE TRANSITO INTELIGENTE** YA QUE SE IDENTIFICAN TODOS LOS DATOS DEL VEHICULO Y LOS DEL CONDUCTOR.
- INCORPORANDO MEDIDAS DE SEGURIDAD

DATOS DE LAS REDES SOCIALES

EL ACCESO A LAS REDES SOCIALES SE REALIZA A TRAVES DE NUMEROSOS DISPOSITIVOS (PC DE ESCRITORIO, LAPTOPS, NETBOOKS, TELEFONOS INTELIGENTES, TELEVISORES SMARTTV ETC...

CUANDO SE ANALIZAN LOS DATOS QUE PRODUCE O ALMACENA UN MIEMBRO DE UNA RED SOCIAL SE DEBE PENSAR EN LA IDENTIFICACION DE MUCHAS CONEXIONES QUE PUEDE TENER DICHO MIEMBRO DE LA RED, EL NUMERO DE MENSAJES (POST)

QUE REALIZA O EMITA, VISITAS AL SITIO, TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SITIO Y OTRAS METRICAS, CUANTOS AMIGOS, CUANTOS AMIGOS DE LOS AMIGOS.. Y OTRAS METRICAS

COMO ANALIZAMOS A LAS REDES SOCIALES?

LA UTILIZACION DE LAS REDES SOCIALES **FACILITA COMPRENDER EL VALOR TOTAL QUE LA INFLUENCIA DE UN CLIENTE DE UNA RED SOCIAL PUEDE TENER.**

ESTE CONOCIMIENTO PUEDE AYUDAR EN LA TOMA DE DECISIONES DE INVERSION EN ESE CLIENTE.

LA RENTABILIDAD DE LA INFLUENCIA COLECTIVA QUE UN CLIENTE PUEDE APORTAR PUEDE SER MAYOR QUE SU RENTABILIDAD INDIVIDUAL.

LA IDENTIFICACION DE CLIENTES MUY CONECTADOS AL SITIO WEB DE UNA EMPRESA PUEDE AYUDAR A DETERMINAR CON PRECISION DONDE CENTRAR LOS ESFUERZOS QUE INFLUYAN EN LA IMAGEN DE LA MARCA (BRANDING)

OTRO TEMA MUY IMPORTANTE A TENER EN CUENTA EN EL ANALISIS DE REDES SOCIALES, ES EL ESTUDIO DEL **MODO EN QUE ESTAN CONECTADAS LAS ORGANIZACIONES**. UNA VEZ REALIZADO ESTE ESTUDIO, SE DEBE ANALIZAR EL COMPORTAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS Y DE SUS EMPLEADOS.

HOY EN DIA CRECE LA TENDENCIA QUE ESTA EXTENDIENDO EL USO DE DISPOSITIVOS PERSONALES DE ACCESO A INTERNET (ESPECIALMENTE TELEFONOS INTELIGENTES Y TABLETAS, JUNTO CON APLICACIONES ASOCIADAS) EN EL TRABAJO COTIDIANO EN LOS EDIFICIOS DE LA EMPRESA O EN INSTALACIONES EXTERNAS DONDE DESARROLLEN SUS ACTIVIDADES TEMPORALES PERO TAMBIEN DEBERAN ANALIZAR LOS GRANDES RIESGOS POR LA SEGURIDAD QUE PUEDE OFRECER ESTE NUEVO METODO DE ACCESO A LAS REDES CORPORATIVAS Y A LOS DATOS QUE CONTIENEN.

DATOS DE LAS OPERADORAS DE TELECOMUNICACIONES

LAS OPERADORAS DE TELEFONIA SE ENFRENTAN AL CRECIMIENTO DE LA VOZ Y DATOS A TRAVES DE SUS REDES TELEFONICAS FIJAS, PERO SOBRE TODO MOVILES (CELULARES) TRADICIONALES DE 3G Y LA DE 4G, UNIDO AL AUJE CRECIENTE DE REDES INALAMBRICAS, WI-FI FUNDAMENTALMENTE.

EL CRECIMIENTO DE BIG DATA SE PRODUCE EN EL AREA DE DATOS O EN INTERNET MOVIL.

EL VALOR DE LAS LLAMADAS DE VOZ Y SOBRE TODO SUS ANALISIS SOCIAL PERMITIRA A LAS COMPAÑIAS DE TELEFONO REALIZAR SUS NUEVAS CAMPAÑAS DE MERCADOTECNIA, ESTABLECER ESTRATEGIA COMERCIALES PREVER **PERDIDAS DE CLIENTES (INSATISFECHOS** O CUALQUIER OTRO MOTIVO) LANZAR OFERTAS COMERCIALES NUEVAS.

DATOS DE LAS REDES INTELIGENTES DE ENERGIA (SMART GRIDS)

UNA RED INTELIGENTE ES UN SISTEMA DE GESTION, INFORMACION Y COMUNICACIONES APLICADAS A LA RED ELECTRICA (EN UN SENTIDO MAS GENERAL) CUYO OBJETIVO ES AUMENTAR LA CONECTIVIDAD, LA AUTOMATIZACION Y COORDINACION ENTRE PRODUCTORES,
PROVEEDORES Y CONSUMIDORES EN LA RED DE DISTRIBUCION.
UNA RED INTELIGENTE TIENE SISTEMAS DE MONITORIZACION,
COMUNICACIÓN Y GENERACION MAS SOFISTICADOS QUE FACILITAN
SERVICIOS MAS CONSISTENTES Y MEJORES METODOS DE
RECUPERACION DE CORTES DE ENERGIA Y OTROS PROBLEMAS
CLASICOS.

LAS TECNOLOGIAS DE LAS REDES INTELIGENTES MAS IMPORTANTES

SON: -PM4 (SCADA)
-**CONTADORES DE ENERGIA**
-**AUTOMOTORES ELECTRICOS Y COMUNICACIONES**

UN ASPECTO MUY IMPORTANTE DE LAS REDES INTELIGENTES SON LOS MEDIDORES O CONTADORES INTELIGENTES (*smart meter*).
UN CONTADOR INTELIGENTE ES UN MEDIDOR ELECTRICO QUE REEMPLAZA A LOS MEDIDORES TRADICIONALES Y ES MUCHO MAS FUNCIONAL. UN MEDIDOR INTELIGENTE ELIMINA LA NECESIDAD DEL LECTOR HUMANO Y LO QUE HACE ES CAPTURAR (LEE) LOS DATOS DE MODO AUTOMATICO Y PERIODICO.

LA ESTRUCTURA GENERAL DE UN CONTADOR DE ESTE TIPO MANTIENE LOS TRES ELEMENTOS PRINCIPALES;

- SISTEMA DE **MEDIDA**,
- **LA MEMORIA** Y
- EL DISPOSITIVO DE **COMUNICACIONES**, QUE ES EL DISPOSITIVO DE INFORMACION PRINCIPAL.

CUALES SON LOS DOMINIOS ESTRATEGICOS DE BIG DATA?

LOS CINCO DOMINIOS ESTRATEGICOS SON LOS SECTORES:

- DE SALUD EN ESTADOS UNIDOS
- ADMINISTRACION PUBLICA EN EUROPA
- VENTAS AL POR MENOR (*retail*) EN ESTADOS UNIDOS
- FABRICACION A NIVEL MUNDIAL
- DATOS DE POSICION PERSONALES (*geolocalización*) A NIVEL MUNDIAL

DE SALUD

- INVESTIGACION GENOMICA
- OPERATIVA CLINICA (GESTION HOSPITALARIA)
- AUTOAYUDA Y COLABORACION CIUDADANA
- MEJORA EN LA ATENCION PACIENTE
- AUTOPSIAS VIRTUALES

DE ADMINISTRACION PUBLICA

- GRANDES VOLUMENES EN EL SECTOR PUBLICO

VENTAS

- SEGMENTACION DE CLIENTES Y CADENAS DE GESTION DE SUMINISTROS

FABRICACION

- INFORMACION EN CADENAS DE VALOR
- INVESTIGACION Y DESARROLLO
- SERVICIOS DE VENTAS Y POSVENTAS

FINALMENTE

LA EXPLOSION DE BIG DATA SE DEBE (ENTRE OTROS COSAS) A :

- ENTORNOS COMPETITIVOS** Y SITUACION ECONOMIA
- ABARATAMIENTO DE HARDWARE.**
- SISTEMA HADOOP COMO SISTEMA DE ARCHIVOS
DISTRIBUIDOS APORTADO POR GRANDES EMPRESAS.
- SURGIMIENTO DE BASES DE DATOS POR COLUMNAS Y NoSQL
PARA MANIPULAR LA INFO DE MANERA MAS AGIL

LAS TECNOLOGIAS BIG DATA **FACILITAN LA TOMA DE DECISIONES EN TIEMPO REAL**. EL ALMACENAMIENTO DE GRANDES VOLUMENES DE DATOS EN TIEMPO REAL PERMITE LA COMPARACION CON DATOS HISTORICOS Y POSIBILITA LA TOMA DE DECISIONES PARA ACCIONES DE MARKETING O PARA ESTUDIOS COMPARATIVOS DE PRECIOS O INCLUSO EN LA SEGMENTACION DE MERCADO.

EN LOS SISTEMAS DE GESTION DE **RELACIONES CON CLIENTES**, LOS BIG DATA PROPORCIONAN EXCELENTES **HERRAMIENTAS PARA SATISFACERLOS** Y OFRECERLES UNA ATENCION PERSONALIZADA BASADA EN EL CONOCIMIENTO Y EL COMPORTAMIENTO DE CLIENTE, PERMITE:

- TENER MAYOR CONOCIMIENTO DEL CLIENTE COMO PARA **CONSEGUIR SU FIDELIZACION**.
- MAYOR PERSONALIZACION Y MAYOR EXPERIENCIA
- MEJORAR LAS **MEDIDAS ANTIFRAUDE** EN E-COMMERCE
- MODELADO DEL CLIENTE Y NEGOCIO DINAMICO PARA AUMENTAR LA RAPIDEZ EN LA TOMA DE DECISIONES.

CIENCIA DE LOS DATOS. QUE ES?

UNA APLICACIÓN QUE EXTRAER NUEVOS VALORES A PARTIR DE LOS BIG DATA, QUE ESTOS SEAN A SU VEZ SU FUENTE Y SU PRINCIPAL MOTOR ES LO QUE REALMENTE SE LLAMA BIG DATA.

SE DESTACAN LA EMPRESA GOOGLE, QUE ES LA PRIMERA QUE CONOCE COMO USAR DATOS, PARA CONVERTIRLOS EN PRODUCTOS. GOOGLE USO Y USA DATOS QUE YA EXISTEN PARA GENERAR NUEVA INFORMACION, DANDOLES UN VALOR AGREGADO IMPORTANTE COMO ES, EN ESTE CASO, CLASIFICAR Y ORDENAR (**RANKEAR**) LAS PAGINAS. OTRAS COMPAÑIAS QUE GENERAN PRODUCTO-DATO SON FACEBOOK O LINKEDIN.

LA CIENCIA DE LOS DATOS REQUIERE DE CONOCIMIENTOS Y DESTREZAS QUE VAN DESDE LA CIENCIA DE COMPUTACION TRADICIONAL HASTA LAS MATEMATICAS Y EL ARTE. LOS GRUPOS DE CIENCIA DE DATOS TRABAJAN DE MODO COLECTIVO Y COLABORATIVO CON UN ENFOQUE DE PROPIEDAD WEB ORIENTADO AL CONSUMIDOR.

UNA DEFINICION YA MAS RELACIONADA CON EL PROCESO DE LOS DATOS, PODRIA SER LA SIGUIENTE.

*“DATA SCIENCE SE REFIERE A LAS TECNICAS Y TEORIAS IMPLICADAS EN EL PROCESO DE ADQUIRIR, LIMPIAR, ORDENAR, PROCESAR, MOSTRAR, ALMACENAR, LOS DATOS **QUE NOS PUEDEN AYUDAR A DETECTAR PROBLEMAS EN NUESTRO NEGOCIO O A OPTIMIZAR Y MEJORAR NUESTROS PROCESOS**”.)*

MEDIANTE CIENCIA DE LOS DATOS SE PUEDE HACER:

- RECOMENDACIÓN DE PRODUCTOS, EXPERIENCIA DEL USUARIO (AMAZON)
- RECOMENDACIÓN DE PERSONAS QUE PODRIAS CONOCER (FACEBOOK)
- SISTEMA DE RECOMENDACIONES Y CONOCIMIENTOS PERSONALES (LINKEDIN)
- ANALISIS Y MEJORA DE PROCESOS DE DISTRIBUCION (WALMART)
- ANALISIS DEL TIPO DE CONSUMIDOR QUE ACTUALMENTE ES UN USUARIO PARA CONVERTIRLO EN UN TIPO DISTINTO DE CONSUMIDOR A LARGO PLAZO O PARA MANTENERLO COMO TAL (NETFLIX)
- ANALIZAR COMO INTERACTUAN LOS USUARIOS CON SUS JUEGOS PARA MANTENERLOS EL MAXIMO DE TIEMPO EN ESA ACTIVIDAD. (ZYNGA)

OTRAS EMPRESAS LIDERES EN COMERCIO ELECTRONICO (VISA, AMERICAN EXPRESS, PAYPAL) SE APOYAN EN LA CIENCIA DE DATOS PARA DETECTAR FRAUDES ANALIZANDO OPERACIONES BANCARIAS Y DE TARJETAS USANDO LAS SIGUIENTES PAUTAS.

- RECOGER TODOS LOS DATOS POSIBLES
- DETECTAR CASOS DE FRAUDES REALIZANDO UN ANALISIS FORENSE DE DATOS. UNA VEZ DETECTADO LOS PATRONES, ANALIZAR LOS DATOS DEL MOMENTO.
- USAR HERRAMIENTAS RAPIDAS Y POTENTES PARA EL ANALISIS EN LINEA Y ASI DETECTAR LOS CASOS EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTAN REALIZANDO.
- INGENIERIA DE DATOS.

UN CIENTIFICO DE DATOS ES UNA MEZCLA DE DE ANALISTA, CIENTIFICO (FISICO, MATEMATICO, ESTADISTICO, BIOLOGO) E INGENIERO DE SISTEMAS (INFORMATICO)Y TIENE **ENTRE SUS CAPACIDADES** FUNDAMENTALES LA INCLINACION A MARCAR O **DETECTAR TENDENCIAS**, YA QUE DEBE SACAR CONCLUSIONES A PARTIR DE GRUPO DE DATOS NO CATEGORIZADOS, RECOPIRADOS POR LAS EMPRESAS.

SUS CONCLUSIONES GENERARAN CAMBIOS POSITIVOS,
ANTICIPACION E INNOVACION.

UNA CARACTERISTICA ESENCIAL DE UN CIENTIFICO DE DATOS HA DE SER COMPRENDER **COMO OPTIMIZAR LA INFORMACION.**

QUE ES LA INTELIGENCIA DE NEGOCIOS EN BIG DATA?

LAS ORGANIZACIONES ESTAN CARGADAS DE DATOS, LOS DIRECTIVOS PUEDEN NO TENER LOS DATOS CORRECTOS O PUEDEN NO TENER MEDIOS DE INTERPRETACION IDONEA O PUEDE QUE NO SEAN CAPACES DE CAPTURAR O COMPILAR LOS DATOS NECESARIOS PARA TENER BUENOS INFORMES Y RESULTADOS. PARA SOLUCIONAR LO ANTERIOR NACE BUSINESS INTELLIGENCE – **BI**.

BI ES UNA COLECCIÓN DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS DE INFORMACION QUE SOPORTAN LA TOMA DE DECISIONES EMPRESARIALES O EL CONTROL OPERACIONAL, PROPORCIONANDO INFORMACION DE OPERACIONES INTERNAS Y EXTERNAS.

LAS PLATAFORMAS DE BI INCORPORAN COMPONENTES DE

ALMACENAMIENTO DE DATOS (BASES DE DATOS Y FUNDAMENTALMENTE DATA WAREHOUSES Y DATA MARTS),
PROCESAMIENTO ANALITICO EN LINEA (**OLAP** –ANALISIS DE DATOS MULTIDIMENSIONAL),

MINERIA DE DATOS (CON SUS DIVERSAS CATEGORIAS)

MINERIA DE TEXTOS,

MINERIA WEB

MINERIA SOCIAL

REALIZACION DE INFORMES (REPORTING),

INTERFACES DE USUARIO

HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION (DASHBOARD, SCOREBOARDS)

DIFERENCIAS ENTRE ANALISIS Y ANALITICA

ANALISIS ES EL TERMINO GENERAL QUE SE REFIERE A UN PROCESO.

EN CAMBIO, ANALITICA ES UN METODO QUE USA LOS DATOS PARA APRENDER ALGO. LA ANALITICA IMPLICA SIEMPRE DATOS HISTORICOS O ACTUALES. LAS APLICACIONES DE BI DE ANALISIS DE DATOS SUELEN DIVIDIRSE EN TRES GRANDES CATEGORIAS;

- ANALISIS MULTIDIMENSIONAL (OLAP),
- MINERIA DE DATOS
- SISTEMAS DE APOYO A LA DECISION (DSS).

LA ANALITICA NOS AYUDA A COMPRENDER LO QUE HA CAMBIADO Y COMO DEBEMOS REACCIONAR Y LA ANALITICA AVANZADA ES EL MEJOR MEDIO PARA DESCUBRIR NUEVOS SEGMENTOS DE CLIENTES, IDENTIFICAR LOS MEJORES PROVEEDORES, ASOCIAR PRODUCTOS POR AFINIDAD, COMPRENDER LA ESTACIONALIDAD EN LAS VENTAS, ETC.

OLAP

(ON LINE ANALYSIS PROCESSING)

ES EL PROCESAMIENTO ANALITICO EN LINEA O ANALISIS MULTIDIMENSIONAL.

PERMITE A LOS USUARIOS LA VISUALIZACION DE LOS DATOS DE DIFERENTES FORMAS USANDO DIMENSIONES MULTIPLES.

ESTE SISTEMA SE APOYA EN CUBOS MULTIDIMENSIONALES O BASES DE DATOS MULTIDIMENSIONALES DONDE CADA ASPECTO O CAMPO DE UNA INFORMACION (PRODUCTO, PRECIO, PERIODO, REGION, COSTE) REPRESENTA UNA DIMENSION.

A
R
T
I
C
U
L
O
S

MESES

ENERO

Art 1

950

Art.2

ARGENTINA

PAISES

CUBO DE DATOS OLAP

SI SE GIRA EL CUBO 90 GRADOS, LA CARA FRONTAL PRESENTARA LOS PRODUCTOS VENDIDOS REALES Y LAS PREVISIONES.

SI SE GIRA EL CUBO OTROS 90 GRADOS, SE VERA LA REGION CONTRA LAS VENTAS PREVISTAS Y ASI SUCESIVAMENTE, SE PODRAN OBSERVAR VARIAS VISTAS.

MINERIA DE DATOS

SE REFIERE AL PROCESO DE BUSCAR INFORMACION VALIOSA DEL NEGOCIO EN UNA BASE DE DATOS, DATA WAREHOUSE O DATA MART.

LA MINERIA DE DATOS PUEDE REALIZAR DOS OPERACIONES BASICAS.

-PREDECIR TENDENCIAS Y COMPORTAMIENTOS

-IDENTIFICACION DE PATRONES DESCONOCIDOS CON ANTERIORIDAD.

LAS APLICACIONES NORMALES DE BI PRPORCIONAN A LOS USUARIOS UNA VISION DE **LO QUE HA SUCEDIDO**, LA **MINERIA DE DATOS** AYUDA A EXPLICAR **QUE ESTA SUCEDIENDO** Y PREDICE **LO QUE SUCEDERA** A FUTURO.

LA **MINERIA DE DATOS** ES UN PROCESO QUE **USA** TECNICAS **ESTADISTICAS, MATEMATICAS, INTELIGENCIA ARTIFICIAL** Y DE APRENDIZAJE DE MAQUINAS PARA EXTRAER E IDENTIFICAR INFORMACION UTIL QUE CONVIERTE EN CONOCIMIENTO A PARTIR DE GRANDES BASES DE DATOS, DATA WAREHOUSE O DATA MART

ESTA INFORMACION INCLUYE PATRONES NORMALMENTE EXTRAIDOS DE UN CONJUNTO GRANDE DE DATOS.

ESTOS PATRONES PUEDEN SER REGLAS, AFINIDADES, CORRELACIONES, TENDENCIAS O MODELOS DE PREDICCION.

DENTRO DE LAS CATEGORIAS DE MINERIA DE DATOS, ADEMAS DE GENERALISTA EN REDES PROPIAS DE LA ORGANIZACIÓN, ESTAN: LA MINERIA WEB, PARA LA BUSQUEDA Y ANALISIS DE INFORMACIONEN LA WEB, LA MINERIA DE TEXTOS, QUE BUSCA, MINA Y DESCUBRE TEXTO EN DOCUMENTOS DE TODO TIPO.

POR ULTIMO LA **MINERIA DE SENTIMIENTOS** QUE SE CENTRA EN EL ANALISIS DE LOS SENTIMIENTOS Y **OPINIONES PRESENTES EN MENSAJES DE TEXTO** Y OTROS FORMATOS DE MEDIO Y PERMITEN DESCUBRIR LA OPINION O EL SENTIMIENTO.

SISTEMAS DE APOYO A LA DECISION (DSS)

COMBINAN MODELOS Y DATOS EN UN INTENTO DE ANALIZAR PROBLEMAS SEMIESTRUCTURADOS Y NO ESTRUCTURADOS,

LOS MODELOS SON REPRESENTACIONES SIMPLIFICADAS O ABSTRACCIONES DE LA REALIDAD.

DSS FACILITA A LOS GERENTES DE NEGOCIOS Y ANALISTAS EL ACCESO A DATOS INTERACTIVAMENTE, SU MANIPULACION Y LA REALIZACION DE LOS ANALISIS APROPIADOS.

TECNOLOGIAS DE VISUALIZACION DE DATOS

LAS HERRAMIENTAS DE VISUALIZACION SE HAN VUELTO POPULARES .

LOS USUARIOS PUEDEN VER LOS DATOS PROCESADOS EN VARIAS DIMENSIONES. DOS HERRAMIENTAS PARA DICHO TIPO DE VISUALIZACION SON LAS RELACIONADAS CON INFORMACION GEOGRAFICA Y CON LOS SISTEMAS GPS: (GIS) SISTEMA DE INFORMACION GEOGRAFICA Y SISTEMAS DE MINERIA DE LA REALIDAD (REALITY MINING).

LA MINERIA DE REALIDAD INTEGRA GIS Y GPS PERMITIENDO EXTRAER INFORMACION DE USO DE TELEFONOS MOVILES Y OTROS DISPOSITIVOS INALAMBRICOS.

EL OBJETIVO FINAL DE REALITY MINING ES USAR LAS LLAMADAS “HONEST SIGNALS” – SEÑALES QUE REFLEJAN COMPORTAMIENTOS HUMANOS INCONSCIENTES- PARA OBTENER INFORMACION SIGNIFICATIVA ACERCA DE LA ACTITUD DE LAS PERSONAS Y DE SUS RELACIONES SOCIALES.

EL ANALISIS DE **LA FRECUENCIA DE LAS LLAMADAS** TELEFONICAS, DE LAS INTERRUPCIONES EN LAS CONVERSACIONES Y DE LA POSICION O PROXIMIDAD GEOGRAFICA (A PERSONAS, LUGARES O COSAS) PUEDEN SERVIR **PARA DETERMINAR JERARQUIAS SOCIALES O LABORALES**, RELACIONES INTERPERSONALES Y CONDUCTA DE PRIVACIDAD; EN RESUMEN PUEDE SERVIR PARA CAPTURAR INFORMACION SOCIOLOGICA DE MANERA NO INTRUSIVA.

ASPECTOS DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD EN BIG DATA

LAS VENTAJAS QUE OFRECE LA CRECIENTE CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO UNIDAS A LOS SISTEMAS EXISTENTES DE **BIOMETRIA** COMO LAS POSIBILIDADES DE NAVEGACION Y DE **GEOLOCALIZACION** DE LOS USUARIOS, DE REALIDAD AUMENTADA, INTERCAMBIO DE DATOS ENTRE SENSORES, CHIPS MOVILES REPRESENTAN GRANDES OPORTUNIDADES, PERO TAMBIEN RETOS Y RIESGOS EVIDENTES.

LOS LIDERES MUNDIALES EN ALMACENAMIENTO (EMC) HAN CREADO NUEVOS MODELOS DE **CIBERSEGURIDAD** **ORIENTADO A LA INTELIGENCIA** Y QUE REQUERIRA UN EXTENSO CONOCIMIENTO SOBRE RIESGOS, USO DE CONTROLES AGILES BASADOS EN EL **RECONOCIMIENTO DE PATRONES** Y ANALISIS PREDICTIVO

CLOUD COMPUTING E INTERNET DE LAS COSAS

LA NUEVA TENDENCIA BIG DATA HA CRECIDO EN PARALELO CON EL ASENTAMIENTO DE CLOUD COMPUTING, EL DESPEGUE DE LAS TENDENCIAS SOLOMO (SOCIAL, LOCATION, MOBILE) Y EL DESPEGUE DEL INTERNET DE LAS COSAS O INTERNET DE LOS OBJETOS (INTERNET OF THE THINGS).

LA EXPANSION DE CLOUD COMPUTING PROPORCIONA SOLUCIONES DE COMPUTO PARA LA GESTION, DESCUBRIMIENTO, ACCESO Y PROCESAMIENTO DE LOS BIG DATA PARA SU CONVERSION EN CONOCIMIENTO Y EL CONSIGUIENTE SOPORTE A LA TOMA DE DECISIONES.

EL DESPLAZAMIENTO DE LOS MODELOS TIC(TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES) TRADICIONALES HACIA LA NUBE CORRERAN EN PARALELO CON EL CRECIMIENTO DE BIG DATAS.

CLOUD COMPUTING AFECTA AL ENFOQUE DE LAS ORGANIZACIONES Y EMPRESAS EN LA CONSTRUCCION DE SUS INFRESTRUCTURAS DE TI. ESTAS TECNOLOGIAS QUE HAN CONFIGURADO LA NUBE SON VARIADAS, AUNQUE LAS MAS NOTABLES SON: VIRTUALIZACION, ALMACENAMIENTO EN LOS CENTROS DE DATOS Y LAS REDES DE COMUNICACIÓN DE BANDA ANCHA FIJA Y MOVIL.

LA NUBE PUEDE SER INFRAESTRUCTURA, PLATAFORMA O SOFTWARE; ES DECIR **PUEDE SER UNA APLICACIÓN A LA QUE SE ACCEDE A TRAVES DEL ESCRITORIO** Y SE EJECUTA INMEDIATAMENTE TRAS SU DESCARGA **O BIEN UN SERVIDOR AL QUE SE INVOCARA CUANDO SE NECESITE.**

EN LA NUBE NO SE INSTALA NADA EN SU ESCRITORIO Y NO SE PAGA POR TECNOLOGIA CUANDO NO SE LA USA, SOLO SE PAGA CUANDO SE USA O SE EJECUTA LA APLICACIÓN.

EN LA PRACTICA LA COMPUTACION EN LA NUBE PROPORCIONA UN SERVICIO DE SOFTWARE O HARDWARE.

UN EJEMPLO PRACTICO ES CONECTARSE A INTERNET A TRAVES DE LA PC, TABLETA, TELEFONO MOVIL Y USAR DIFERENTES SERVICIOS COMO CORREO GMAIL, VER MAPA DIGITAL EN GOOGLEMAP, ESCRIBIR UN DOCUMENTO EN GOOGLDOC, CONSULTAR ARCHIVOS EN DROPBOX, SKYDRIVE..ETC. TODOS ESTAN BASADOS EN LA NUBE.

VARIAS DEFINICIONES DE CLOUD COMPUTING

SEGÚN EL **NIST** (NATIONAL INSTITUTE OF STANDARDS AND TECHNOLOGY)

ES UN MODELO QUE PERMITE EL ACCESO UBICUO (omnipresente), ADAPTADO Y BAJO DEMANDA EN RED A UN CONJUNTO COMPARTIDO DE RECURSOS DE COMPUTACION CONFIGURABLES COMPARTIDOS (POR EJEMPLO REDES, SERVIDORES, EQUIPOS DE ALMACENAMIENTO, APLICACIONES Y SERVICIOS) QUE PUEDEN SER APROVISIONADOS Y LIBERADOS RAPIDAMENTE CON EL MINIMO ESFUERZO DE GESTION O INTERACCION CON EL PROVEEDOR DEL SERVICIO.

LOS SERVICIOS DE LA NUBE **DEBEN SER MULTICOMPARTIDOS (MULTITENANCY)** ES DECIR QUE EMPRESAS DIFERENTES COMPARTEN LOS MISMOS RECURSOS FUNDAMENTALES.

POR ESA RAZON LAS EMPRESAS COMIENZAN A ENCONTRAR NUEVOS VALORES EN LOS SERVICIOS DE LA NUBE, FACILITANDO **LA ELIMINACION DE LAS COMPLEJAS RESTRICCIONES** QUE SUPONE EL ENTORNO INFORMATICO TRADICIONAL QUE INCLUYE ESPACIO, TIEMPO, ENERGIA Y COSTOS.

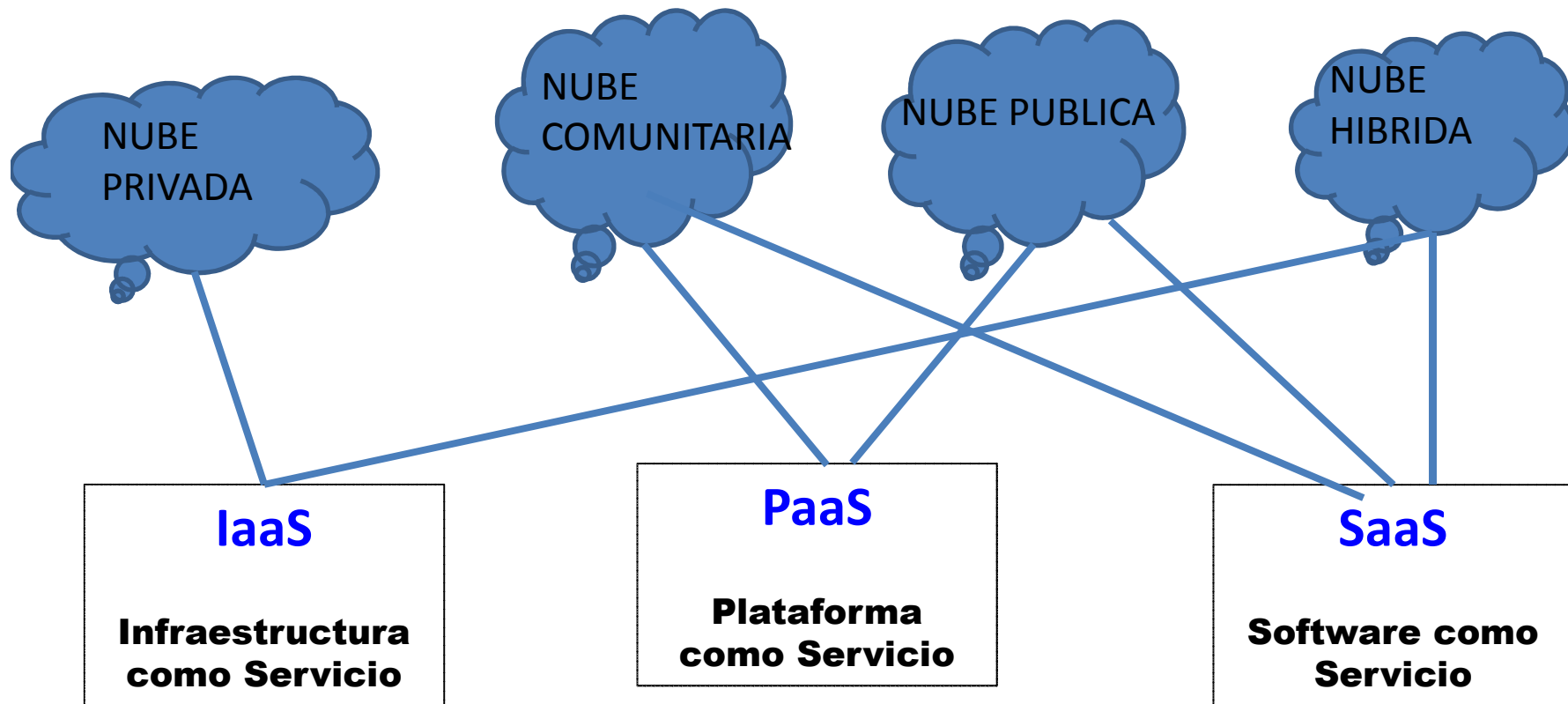
CLOUD COMPUTING ABARCA UNA VARIEDAD DE SISTEMAS Y TECNOLOGIAS ASI COMO TAMBIEN COMO MODELOS DE DESPLIEGUE Y SERVICIOS Y TAMBIEN MODELOS DE NEGOCIOS.

CARACTERISTICAS DE CLOUD COMPUTING

ES UN MODELO DE PAGO POR USO QUE FACILITA UN ACCESO BAJO DEMANDA A LA RED, DISPONIBLE Y ADECUADO A UN POOL DE RECURSOS CONFIGURABLES DE COMPUTACION QUE PUEDE PROPORCIONARSE RAPIDAMENTE Y LANZARSE EN UN ESFUERZO DE GESTION MINIMA O INTERACCION CON EL PROVEEDOR DE SERVICIOS.

EL MODELO SEGÚN NIST SE COMPONE DE CINCO CARACTERISTICAS ESENCIALES ;

- TRES MODELOS DE SERVICIO
- CUATRO MODELOS DE DESPLIEGUE



Autoservicio
bajo demanda

Múltiples formas
de acceso a la red

Compartición de
recursos

Rápida
elasticidad

Servicio
medido

CARACTERISTICAS DEL MODELO SEGÚN EL NIST:

1-AUTOSERVICIO BAJO DEMANDA: EL USUARIO PUEDE ACCEDER A CAPACIDADES DE COMPUTACION EN LA NUBE DE MANERA AUTOMATICA **A MEDIDA QUE VAYA REQUERIENDO**, SIN NECESIDAD DE UNA INTERACCION HUMANA CON SU PROVEEDOR O SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS EN LA NUBE CON SERVICIOS TALES COMO TIEMPO DE SERVIDOR Y ALMACENAMIENTO EN RED.

2-MULTIPLES FORMAS DE ACCESO AMPLIO A LA RED: LOS RECURSOS SON ACCESIBLES A TRAVES DE LA RED POR MEDIO DE MECANISMOS ESTANDAR QUE SON USADOS POR UNA AMPLIA VARIEDAD DE DISPOSITIVOS DE USUARIO (**TELEFONOS MOVILES INTELIGENTE, LAPTOPS, TABLETAS, PC, ESTACIONES DE TRABAJO, SMART TV**). **ESTAS CARACTERISTICAS SE CONOCEN COMO ACCESO UBICUO A LA RED.**

3-COMPARTICION DE RECURSOS:

LOS RECURSOS DE COMPUTACION DEL PROVEEDOR SE AGRUPAN PARA SERVIR A MULTIPLES CONSUMIDORES (ALMACENAMIENTO EN MEMORIA, ANCHO DE BANDA, CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO, MAQUINAS VIRTUALES) Y SON COMPARTIDOS POR **MULTIPLES USUARIOS**, A LOS QUE SE VAN ASIGNANDO CAPACIDADES EN FORMA DINAMICA SEGÚN SUS PETICIONES.

EXISTE UNA INDEPENDENCIA DE LA POSICION DE MODO QUE **EL CLIENTE GENERALMENTE NO TIENE CONTROL NI CONOCIMIENTO SOBRE LA POSICION EXACTA DE LOS RECURSOS PRPORCIONADOS** PERO PUEDE SER CAPAZ DE ESPECIFICAR LA POSICION A UN ALTO NIVEL DE ABSTRACCION (PAIS, ESTADO O CENTRO DE DATOS)

4-RAPIDA ELASTICIDAD:

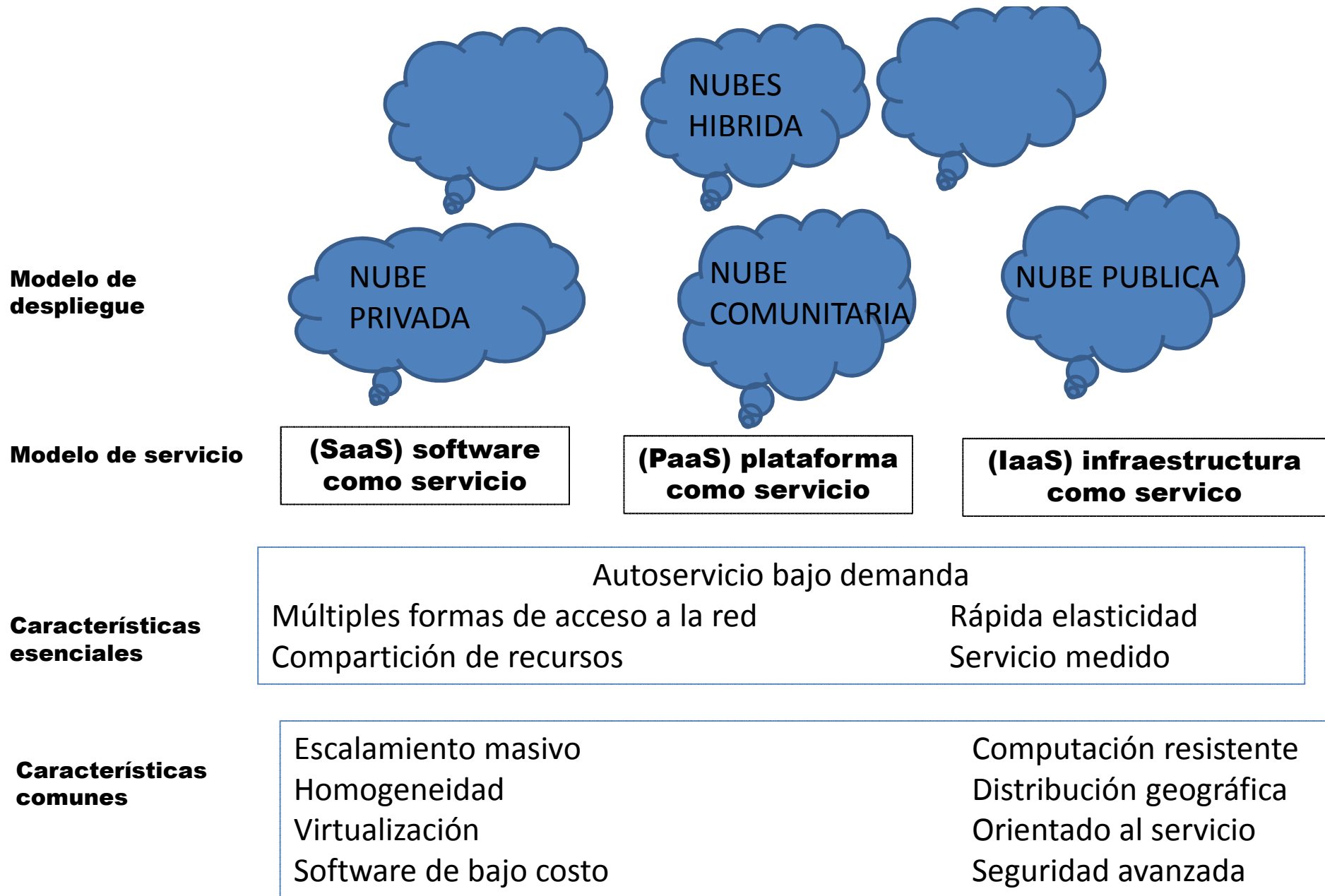
LOS RECURSOS **SE PROVEEN Y LIBERAN ELASTICAMENTE MUCHAS VECES DE MANERA AUTOMATICA**, LO QUE DA AL USUARIO LA IMPRESIÓN DE QUE LOS RECURSO A SU ALCANCE SON ILIMITADOS Y ESTAN SIEMPRE DISPONIBLES EN TIEMPO Y CANTIDAD.

ESTA PROPIEDAD PERMITE LA AMPLIACION O EXTENSION EN CANTIDAD Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS A MEDIDA QUE SEAN NECESARIOS POR EL CLIENTE CON LA GARANTIA DEL PROVEEDOR DE REALIZAR LA EXTENSION DE UN MODO RAPIDO.

5-SERVICIO MEDIDO

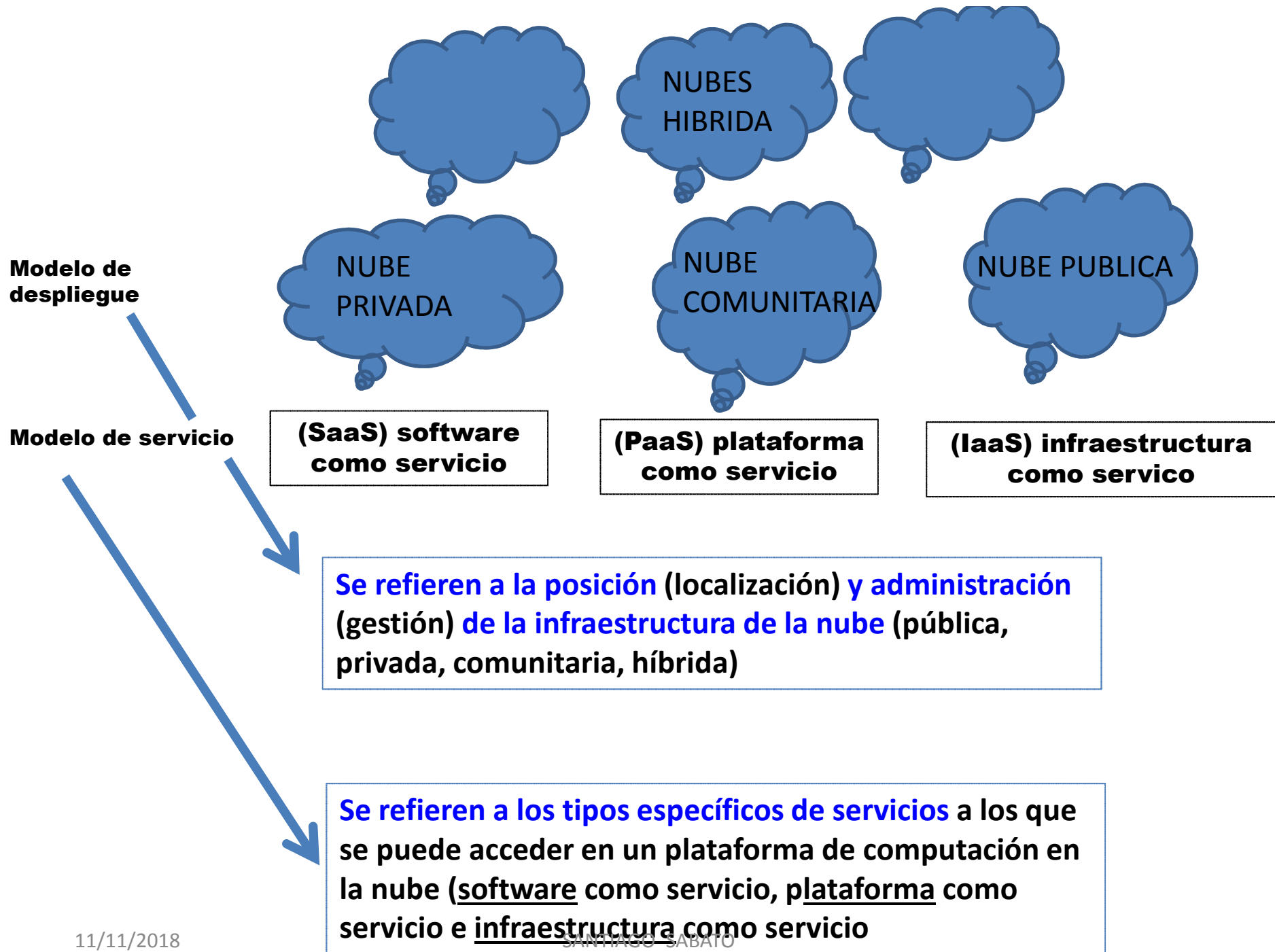
EL PROVEEDOR ES CAPAZ DE MEDIR, A DETERMINADO NIVEL, EL SERVICIO EFECTIVAMENTE ENTREGADO A CADA USUARIO, ASI TANTO PROVEEDOR COMO USUARIO TIENEN ACCESO TRANSPARENTE AL **CONSUMO REAL DE LOS RECURSOS**, LO QUE POSIBILITA EL PAGO POR EL USO EFECTIVO DE LOS SERVICIOS.

EL NIST CONSIDERA OTRAS CARACTERISTICAS COMUNES A TODOS LOS MODELOS DE NUBES



ADEMAS DE LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES Y COMUNES EXISTEN OTRAS COMPLEMENTARIAS

- COSTES MAS BAJOS**
- FACILIDAD DE UTILIZACION**
- CALIDAD DE SERVICIO (QoS)**
- CONFIABILIDAD**
- ADMINISTRACION EXTERNALIZADA DE TI.** UN DESPLIEGUE DE CLOUD COMPUTING PERMITE LA GESTION DE LA INFRAESTRUCTURA DE COMPUTACION MIENTRAS SE GESTIONAN EN PARALELO, SUS NEGOCIOS. EN LA MAYORIA DE LOS CASOS **ESTE MODELO DE EXTERNALIZACION (OUTSOURCING) DE TI CONSIGUE CONSIDERABLES REDUCCIONES DE COSTOS** TANTO DE EQUIPOS COMO DE RECURSOS HUMANOS.
- SIMPLIFICACION DE LA ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO**
- FACILIDAD PARA SUPERAR BARRERAS:** LA NUBE ROMPE BARRERAS FISICAS Y VIRTUALES DE MODO QUE **ES IDEAL PARA EMPRENDEDORES Y EMPRESAS START-UP** ADEMAS DE GRANDES EMPRESAS POR LA FACILIDAD DE USO PARA SU ADAPTACION TECNOLOGICA.



MODELOS DE SERVICIO

-SaaS SOFTWARE COMO SERVICIO:

AL USUARIO SE LE OFRECE LA CAPACIDAD DE QUE LAS APLICACIONES QUE SU PROVEEDOR LE SUMINISTRA, CORRAN EN UNA INFRAESTRUCTURA DE LA NUBE, SIENDO DICHAS APLICACIONES ACCESIBLES A TRAVES DE UNA INTERFAZ DEL CLIENTE TAL COMO UN NAVEGADOR WEB (CORREO ELECTRONICO, GMAIL O YAHOO) O UNA INTERFAZ DE PROGRAMA.

EL USUARIO CARECE DE CUALQUIER CONTROL SOBRE LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUBE, COMO SERVIDORES, SISTEMAS OPERATIVOS, ALMACENAMIENTO, INCLUSO SOBRE LAS PROPIAS APLICACIONES, EXCEPTO POR LAS POSIBLES CONFIGURACIONES DE USUARIO O PERSONALIZACIONES QUE SE LE PERMITAN REALIZAR.

-PaaS PLATAFORMA COMO SERVICIO:

AL USUARIO SE LE PERMITE DESPLEGAR APLICACIONES PROPIAS (YA SEAN ADQUIRIDAS O DESARROLLADAS POR EL PROPIO USUARIO) CREADAS **USANDO LENGUAJES Y HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION SOPORTADAS POR EL PROVEEDOR.**

EL CONSUMIDOR NO ADMINISTRA NI CONTROLA LA INFRAESTRUCTURA DE LA NUBE, INCLUYENDO REDES, SERVIDORES, SISTEMAS OPERATIVOS NI ALMACENAMIENTO DE SU PROVEEDOR. QUE ES QUIEN OFRECE LA PLATAFORMA DE DESARROLLO Y LAS HERRAMIENTAS DE PROGRAMACION. **EL USUARIO TIENE CONTROL SOBRE LAS APLICACIONES DESPLEGADAS** Y ES QUIEN MANTIENE SU CONTROL, **AUNQUE NO DE TODA LA INFRAESTRUCTURA SUBYACENTE.**

-IaaS INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO:

EL PROVEEDOR OFRECE AL USUARIO RECURSOS COMO CAPACIDAD DE PROCESAMIENTO, DE ALMACENAMIENTO, COMUNICACIONES Y OTROS RECURSOS DE COMPUTACION **DONDE EL CONSUMIDOR ES CAPAZ DE DESPLEGAR Y EJECUTAR SOFTWARE ESPECIFICO QUE PUEDE INCLUIR SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES.**

EL CONSUMIDOR NO ADMINISTRA NI CONTROLA LA INFRAESTRUCTURA FUNDAMENTAL DE LA NUBE, **PERO TIENE CONTROL SOBRE SISTEMAS OPERATIVOS, ALMACENAMIENTO, APLICACIONES DESPLEGADAS**; Y POSIBLEMENTE, UN CONTROL LIMITADO DE COMPONENTES SELECCIONADOS DE REDES(HOST FIREWALLS ETC.)

Saas	MODELO DE SOFTWARE COMO SERVICIO <u>DONDE LAS APLICACIONES SE DESCARGAN</u> DE LA NUBE Y SE EJECUTAN DIRECTAMENTE A CAMBIO DE UNA CUOTA QUE PUEDE SER UNA CANTIDAD DETERMINADA O GRATUITA	Google Apps Zoho Skydrive iCloud, etc..
Paas	PLATAFORMA COMO SERVICIO, PLATAFORMA DE APLICACIONES QUE <u>PROPORCIONA A LOS DESARROLLADORES UN DESPLIEGUE RAPIDO</u>	Google App Engine Microsoft Azure IBM
Iaas	INFRAESTRUCTURA COMO SERVICIO. INFRAESTRUCTURA COMPARTIDA, COMO REDES, SERVIDORES Y ALMACENAMIENTO	Amazon AWS Dell Arsys Strato

MODELOS DE DESPLIEGUE DE LA NUBE

SEGÚN EL NIST EXISTEN CUATRO FORMAS POSIBLES DE DESPLEGAR Y OPERAR EN UNA PLATAFORMA DE CLOUD COMPUTING:

NUBE PRIVADA: LA INFRAESTRUCTURA PROVEE EN FORMA EXCLUSIVA A UNA UNICA ORGANIZACIÓN

NUBE PUBLICA: ES OPERADA POR UNA PROVEEDOR QUE OFRECE SERVICIOS AL PUBLICO EN GENERAL. PUEDE SER ADMINISTRADA, OPERADA Y DE PROPIEDAD DE UNA ORGANIZACIÓN ACADEMICA, EMPRESA O GOBIERNO (EXISTE EN LA PROPIA INFRAESTRUCTURA DEL PROVEEDOR DE LA NUBE)

NUBE HIBRIDA: ES LA COMBINACION DE DOS O MAS NUBES INDIVIDUALES QUE PUEDEN SER A SU VEZ PROPIAS, COMUNITARIAS O PUBLICAS, PERMANECEN COMO ENTIDADES UNICAS, PERO PERMITEN PORTAR DATOS O APLICACIONES ENTRE ELLAS.

MODELOS DE DESPLIEGUE DE LA NUBE (continuación)

NUBE COMUNITARIA: O COMMUNITY ES AQUELLA QUE HA SIDO ORGANIZADA PARA SERVIR A UNA FUNCION O PROPOSITO COMUN DE UNA COMUNIDAD DE CONSUMIDORES. PUEDE SER PARA UNA ORGANIZACIÓN O VARIAS, PERO QUE **COMPARTEN OBJETIVOS COMUNES COMO MISION, POLITICAS, SEGURIDAD, NECESIDADES DE CUMPLIMIENTOS REGULATORIOS (COMPLIANCES)**.

UNA NUBE COMUNITARIA O DE COMUNIDAD PUEDE SER ADMINISTRADA POR LA ORGANIZACIÓN U ORGANIZACIONES CONSTITUYENTES O BIEN POR TERCERAS PARTES. ESTE MODELO SOLO SUELE SER RECOGIDO POR EL NIST; LA MAYORIA DE LAS ORGANIZACIONES Y ASOCIACIONES RELACIONADAS CON LA NUBE DIVIDEN LOS MODELOS DE DESPLIEGUE EN TRES: PUBLICA, PRIVADA E HIBRIDA

DEBEMOS TENER EN CUENTA CONSIDERACIONES ECONOMICAS Y DE SEGURIDAD

INTERNET DE LAS COSAS (M2M, *MachinetoMachine*)

EL INTERNET DE LAS COSAS CONSISTE EN UN NUEVO SISTEMA TECNOLÓGICO DONDE TANTO PERSONAS COMO OBJETOS PUEDAN CONECTARSE A INTERNET EN CUALQUIER MOMENTO Y LUGAR Y DE ESA FORMA GANAR INTELIGENCIA Y CONVERSACION ENTRE LOS OBJETOS.

EN UN SENTIDO MAS TÉCNICO CONSISTE EN LA INTEGRACION DE SENSORES Y DISPOSITIVOS EN OBJETOS COTIDIANOS QUE QUEDAN CONECTADOS A INTERNET A TRAVES DE REDES FIJAS E INALÁMBRICAS. DE ESTA MANERA, CUALQUIERA OBJETO ES SUSCEPTIBLE DE SER CONECTADO Y MANIFESTARSE EN LA RED. ADEMÁS, INTERNET DE LAS COSAS IMPLICA QUE TODO OBJETO PUEDE SER UNA FUENTE DE DATOS

**Equipos
industriales**

Telemedicina

Hogares Digitales

Logística

**Máquinas
expendedoras**

Captura de datos
Control del
sensor
inteligente

Aplicaciones M2M
Interfaz del cliente

Sensores Inteligentes

Componentes físicos de
la solución
(lector de etiquetas
RFID, unidad GPS,
modulo wireless GPRS)
integrados en cualquier
dispositivo

11/11/2018

Comunicaciones

Los datos son
transferidos a una
plataforma
centralizada mediante
conexión móvil o fija

SANTIAGO SABATO

Aplicaciones M2M

Soluciones M2M que
interpretan la
información para
mandar alertas o
informes a
ordenadores o móviles

EL FENOMENO DE INTERNET DE LAS COSAS HA IRRUMPIDO A NUESTRO ALREDEDOR, DANDO VIDA A OBJETOS COTIDIANOS QUE SE INTERCONECTAN GRACIAS A LA RED Y QUE **CONSTITUYEN FUENTES INAGOTABLES DE INFORMACION.**

CONSIDERA QUE LAS CAPAS BASICAS QUE ESTAN HACIENDO POSIBLE QUE ESTE NUEVO PARADIGMA LLEGUE AL CIUDADANO SON

PRIMERO: **LA MINIATURIZACION** POR LA CUAL LOS COMPONENTES DE LAS COMPUTADORAS SON CADA VEZ MAS PEQUEÑOS, LO QUE FACILITA QUE SE PUEDA CONECTAR PRACTICAMENTE CUALQUIER COSA, DESDE CUALQUIER SITIO, EN CUALQUIER MOMENTO.

SEGUNDO: **LA SUPERACION DE LA LIMITACION DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFONIA MOVIL.**

TERCERO: **LA PROLIFERACION DE LAS APLICACIONES** Y LOS SERVICIOS QUE PONEN EN USO LA GRAN CANTIDAD DE INFORMACION CREADA A PARTIR DEL INTERNET DE LAS COSAS.

SENSORES

RFID: LA TECNOLOGIA RFID(Radio Frequency Identification) ES UNA TECNOLOGIA DE IDENTIFICACION POR RADIOFRECUENCIA. ES UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO Y RECUPERACION DE DATOS REMOTOS QUE PUEDEN SER LEIDOS Y ESCRITOS **SIN CONTACTO FISICO**, VIA ONDAS DE RADIO Y MEDIANTE ANTENAS.

NFC: LA TECNOLOGIA NFC (Near Field Communication) ES UN SISTEMA INALAMBRICO PARA EL INTERCAMBIO DE DATOS A CORTA DISTANCIA. LA TECNOLOGIA NFC ES UNA TECNOLOGIA INALAMBRICO QUE PERMITE LA INTERCONEXION ENTRE DISPOSITIVOS ELECTRONICOS DE UN MODO MUY SENCILLO. **ES UNA VARIANTE DE LA TECNOLOGIA DE RADIO FRECUENCIA RFID** QUE PERMITE A DOS DISPOSITIVOS SITUADOS A CORTA DISTANCIA (MENOS DE DIEZ CENTIMETROS) COMUNICARSE ENTRE SI, PERO NO ESTA DIRIGIDA A LA TRANSFERENCIA MASIVA DE DATOS.

CODIGOS QR Y BIDI:

UN CODIGO QR(Quick Response Code) ES UN SISTEMA PARA ALMACENAR INFORMACION EN UNA MATRIZ DE PUNTOS O UN CODIGO DE BARRAS BIDIMENSIONAL; SE CARACTERIZAN POR LOS TRES CUADRADOS QUE SE ENCUENTRAN EN LAS ESQUINAS Y QUE PERMITEN DETECTAR LA POSICION DEL CODIGO AL LECTOR.

LOS CODIGOS QR SON UN ESTANDAR INTERNACIONAL (ISO/IEC 18004), APROBADO EN JUNIO DE 2000 Y SON DE CODIGO ABIERTO, DE LIBRE USO POR LO QUE SE PUEDEN ENCONTRAR MUCHAS APLICACIONES GRATUITAS PARA SU GENERACION Y LECTURA.

LOS CODIGOS BIDI (www.bidi.es)-bidimensionales o bidireccionales- **SON PRIVADOS O DE CODIGO CERRADO;** Y POR LO TANTO NO SON GRATUITOS, DEBIDO A SU ORIENTACION COMERCIAL Y SU FIN LUCRATIVO, AUNQUE FUNCIONAN CON LOS MISMOS FUNDAMENTOS TEORICOS.

ARQUITECTURA DE BIG DATA

SE COMPONE DE DOS GRANDES CATEGORIAS:

ARQUITECTURA DE BIG DATA Y

GOBIERNO DE BIG DATA QUE DEBE INTEGRARSE CON LAS
INFRAESTRUCTURAS EXISTENTES Y COEXISTIR CON LAS ACCIONES
DEL GOBIERNO DE LOS DATOS TRADICIONALES



FUENTES DE BIG DATA:

LOS TIPOS DE BIG DATA PROCEDEN DE NUMEROSAS FUENTES DE DATOS O BIEN LAS PODEMOS AGRUPAR EN FORMA PRACTICA DE LA SIGUIENTE FORMA:

DATOS TRADICIONALES DE EMPRESAS: INCLUYEN INFORMACION DE CLIENTES DE SISTEMAS CRM, DATOS TRANSACCIONALES DE SISTEMAS ERP O SCM, TRANSACCIONES DE ALMACENES WEB..

DATOS GENERADOS POR MAQUINAS (M2M) Y DE INTERNET DE LAS COSAS. WEBLOGS, SENSORES DE DATOS, MEDIDORES INTELIGENTES, (*smart meters*) SENSORES DE FABRICAS, SENSORES DE AUTOMOVILES, BARCOS, AVIONES....

DATOS SOCIALES: INCLUYEN DATOS DE MEDIOS SOCIALES COMO BLOGS, WIKIS, REDES SOCIALES DE TIPO GENERALISTAS O MEDIOS SOCIALES ESPECIFICOS COMO FACEBOOK, TWITTER, LINKEDIN...

FUENTES DE BIG DATA: (continuación)

DATOS DE BIOMETRIA Y GENETICA

DATOS GENERADOS POR LAS PERSONAS

LOS DATOS GENERADOS POR ESTAS VARIADAS FUENTES DE DATOS
PUEDEN SER:

- ESTRUCTURADOS**
- NO ESTRUCTURADOS**
- SEMIESTRUCTURADOS**

ALMACENES DE DATOS (DATA WAREHOUSE Y DATA MARTS)

DATA WAREHOUSING :PARA PROCESAMIENTO DE GRANDES CONJUNTOS DE DATOS.

DATA MARTS: SUBCONJUNTO O CONJUNTOS ESPECIALIZADOS DE WAREHOUSE.

HERRAMIENTAS DE ETL, BI, reporting, query, VISUALIZACION Y ANALITICA.

BASES DE DATOS RELACIONALES.

BASES DE DATOS COLUMNARES.

APPLIANCES (MAQUINAS DE HARDWARE/SOFTWARE)

BASES DE DATOS

SQL: BASES DE DATOS RELACIONALES.

NoSQL (Not only SQL): BASE DE DATOS NO RELACIONAL DISTRIBUIDA DE ALTO RENDIMIENTO Y ALTAMENTE ESCALABLE.

EXISTEN CUATRO CATEGORIAS:

- ALMACENES CLAVE-VALOR (key-value)
- ALMACENES DE DOCUMENTOS
- ALMACENES DE GRAFOS
- FAMILIA DE BASES DE DATOS COLUMNARES.

In-memory: TODOS LOS PROCESOS SE HACEN EN MEMORIA PRINCIPAL Y POR ESO SU ENORME VELOCIDAD DE PROCESAMIENTO.

LEGACY (Heredadas): BASES ANTIGUAS PERO QUE SIGUEN FUNCIONANDO INTEGRADAS CON LAS BASES RELACIONALES.

BASES DE DATOS QUE FUNCIONAN EN LA NUBE Y QUE ESTAN DANDO LUGAR A LA TENDENCIA ***DBaaS (DataBase as a Service)***

- MICROSOFT SQL Azure
- Xeround(MySQL)
- Google App Engine(NoSQL)
- Salesforce Database.com(Oracle)
- ClearDB(MySQL)
- Amazon RDS, DynamoDB, SimpleDB, POstgreSQL

HADOOP

APACHE HADOOP ES UNA BIBLIOTECA DE SOFTWARE DE CODIGO ABIERTO QUE SOPORTA PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO DE GRANDES CONJUNTOS DE DATOS TRAVES DE MILES DE COMPUTADORAS ORDINARIAS.

EL PROYECTO APACHE HADOOP HA NACIDO DE LA MANO DE GOOGLE Y YAHOO.

HADOOP ES EL LIDER DE PLATAFORMAS DE BIG DATA Y CONSTA DE TRES COMPONENTES PRINCIPALES:

- HADOOP DISTRIBUTED FILE SYSTEM (HDFS)
- MapReduce
- Hadoop Common

COMO SUELE SUCEDER CON SOLUCIONES DE CODIGO ABIERTO
ALGUNAS EMPRESAS DESPLIEGAN HADOOP A TRAVES DE AMAZON
WEB SERVICES, IBM, CLLOUDERA, EMC Greenplum

HADOOP(continuación)

HADOOP SE DISEÑO PARA CORRER UN GRAN NUMERO DE MAQUINAS QUE NO COMPARTEN MEMORIA NI DISCOS. ESO SIGNIFICA QUE SE PUEDEN COMPRAR UN GRAN NUMERO DE SERVIDORES, UNIRLOS EN UN ARMARIO (rack) Y EJECUTAR EL SOFTWARE HADOOP EN CADA UNO DE ELLOS. CUANDO SE ESEA CARGAR TODOS LOS DATOS DE SU ORGANIZACIÓN EN HADOOP, LO QUE HACE EL SOFTWARE, ES AGRUPAR ESTOS DATOS EN PIEZAS QUE SE DESPLIEGAN A CONTINUACION A TRAVES DE SUS DIFERENTES SERVIDORES. HADOOP SIGUE LA TRAZA DONDE RESIDEN LOS DATOS, HACIENDO MULTIPLES COPIAS DE LOS DATOS DE MODO QUE LOS DATOS ALOJADOS EN UN SERVIDOR PUEDEN SER REPLICADOS AUTOMATICAMENTE A PARTIR DE UNA COPIA CONOCIDA.

EN ESENCIA HADOOP ES UN SISTEMA DE ARCHIVOS DISTRIBUIDO CUYA TAREA PRINCIPAL ES RESOLVER EL PROBLEMA DE ALMACENAR LA INFORMACION QUE SUPERA LA CAPACIDAD DE UNA UNICA MAQUINA..

11/11/2018

SANTIAGO SABATO

HADOOP(continuación)

PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA, EL SISTEMA DE ARCHIVOS DISTRIBUIDO PERMITIRA EL ALMACENAMIENTO DE LOS DATOS EN DIFERENTES MAQUINAS CONECTADAS A TRAVES DE UNA RED DE MODO QUE SE HACE TRANSPARENTE AL USUARIO LA COMPLEJIDAD DE SU GESTION.

EL NUCLEO DE HADOOP ES MapReduce.

ES LA REDUNDANCIA CONSTRUIDA EN EL ENTORNO.

LOS DATOS SE ALMACENAN REDUNDANTEMENTE EN MULTIPLES LUGARES DEL *cluster*.

ADEMAS, EL MODELO DE PROGRAMACION ES TAL QUE LOS FALLOS SE ESPERAN Y SON RESUELTOS AUTOMATICAMENTE MEDIANTE LA EJECUCION DE PORCIONES DEL PROGRAMA EN DIFERENTES SERVIDORES DEL *cluster*.

ES POSIBLE DISTRIBUIR LOS DATOS Y SU PROGRAMACION ASOCIADA A TRAVES DE UN cluster MUY GRANDE DE COMPONENTES COMERCIALES BASICOS (*commodity components*)

HADOOP(continuación)

HADOOP NORMALMENTE CONSTA DE DOS PARTES FUNDAMENTALES:

**UN SISTEMA DE ARCHIVOS, EL HDFS (*Hadoop Distributed File System*)
Y EL PARADIGMA DE PROGRAMACION MapReduce.**

(Las funciones Map y Reduce están definidas ambas con respecto a datos estructurados en tuplas del tipo (clave, valor).

Se implementan bibliotecas de MAPREDUCE en lenguajes de programación como C++, Java y Python.

MAPREDUCE se emplea en la resolución práctica de algunos algoritmos susceptibles de ser paralelizados.

HADOOP AL CONTRARIO QUE LOS SISTEMAS TRADICIONALES, ESTA DISEÑADO PARA EXPLORAR A TRAVES DE GRANDES CONJUNTOS DE DATOS Y PRODUCIR SUS RESULTADOS MEDIANTE UN SISTEMA DE PROCESAMIENTO DISTRIBUIDO POR LOTES (batch).

HADOOP ES UNA PLATAFORMA CAPAZ DE TRABAJAR CON MILES DE NODOS Y PETABYTES DE DATOS A LA VEZ Y QUE SE HA CONVERTIDO EN LA HERRAMIENTA PERFECTA PARA GESTIONAR BIG DATA X

ASPECTOS DE PROGRAMACION DISTRIBUIDA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

MODELOS DE PROGRAMACION PARALELA

Existen dos paradigmas de programación paralelas;

la programación para memoria compartida y
la programación para memoria distribuida mediante paso de mensajes.

OpenMP para memoria compartida y

MPI para programación de paso de mensajes (memoria distribuida).

No existe un modelo de computador paralelo universalmente aceptado.
Esto dificulta la tarea del programador y encima aparecen nuevos
problemas como los interbloqueos (*deadlock*).

SISTEMAS DE MEMORIA DISTRIBUIDA: EL MODELO DE PASO DE MENSAJES

A este modelo se lo denomina frecuentemente de paso de mensajes

¿cuales son sus características?

Consideremos un computador paralelo formado por p procesadores, cada uno con su propio índice de referencia por el que se reconoce, numerados desde 0 hasta $p-1$. supondremos que cada uno de ellos tiene su propio espacio de direcciones de memoria (memoria local) y puede acceder en un tiempo constante a cualquier posición de esta memoria.

No existe una memoria global al la que todos los procesadores puedan tener acceso. Existe un mecanismo que la llamaremos red de interconexión, a través del cual cualquier procesador puede conectarse con cualquier otro sistema. Esta comunicación se realiza mediante el envío explícito de un mensaje de un procesador a otro.

PROGRAMACION

PARALELA



MEMORIA DISTRIBUIDA

LA TAREA DEL PROGRAMADOR
ES MAS DIFICIL

PROGRAMACION EXPLICITA

MPI

Message Passing Interface

Send/Receive
Comunicacion colectiva

SPMD, MPMD

#include <mpi.h>

MPI_Init, MPI_Finalize

MEMORIA COMPARTIDA

LA TAREA DEL PROGRAMADOR
ES MAS FACIL

PROGRAMACION IMPLICITA

OpenMP

OpenMultiprocessing

se encarga de la gestion de la pila
de threads. Lo unico que hace el
programador es decirle que porcion
de codigo es paralelizable

para C++ (basada en pragmas)
pragma omp <directiva> [clausula]

para Fortran

! \$OMP PARALLEL <directiva>.....

11/11/2018

SANTIAGO SABATO

La compilacion en un entorno LAM (Local Area Multicomputer) es

```
mpicc -o .....program.c
```

Es una tecnica usada en programacion concurrente para permitir sincronizacion entre procesos y permitir exclusion mutua (de modo similar a como se hace con semaforos, monitores)

No precisa memoria compartida.
Ideal para programar Sistemas Distribuidos.
Portable para casi todas las arquitecturas Distrib.

Multiprocesadores con memoria Distribuida
(Multicomputadoras)

PARTICIONADO DE DATOS

compilacion en c++

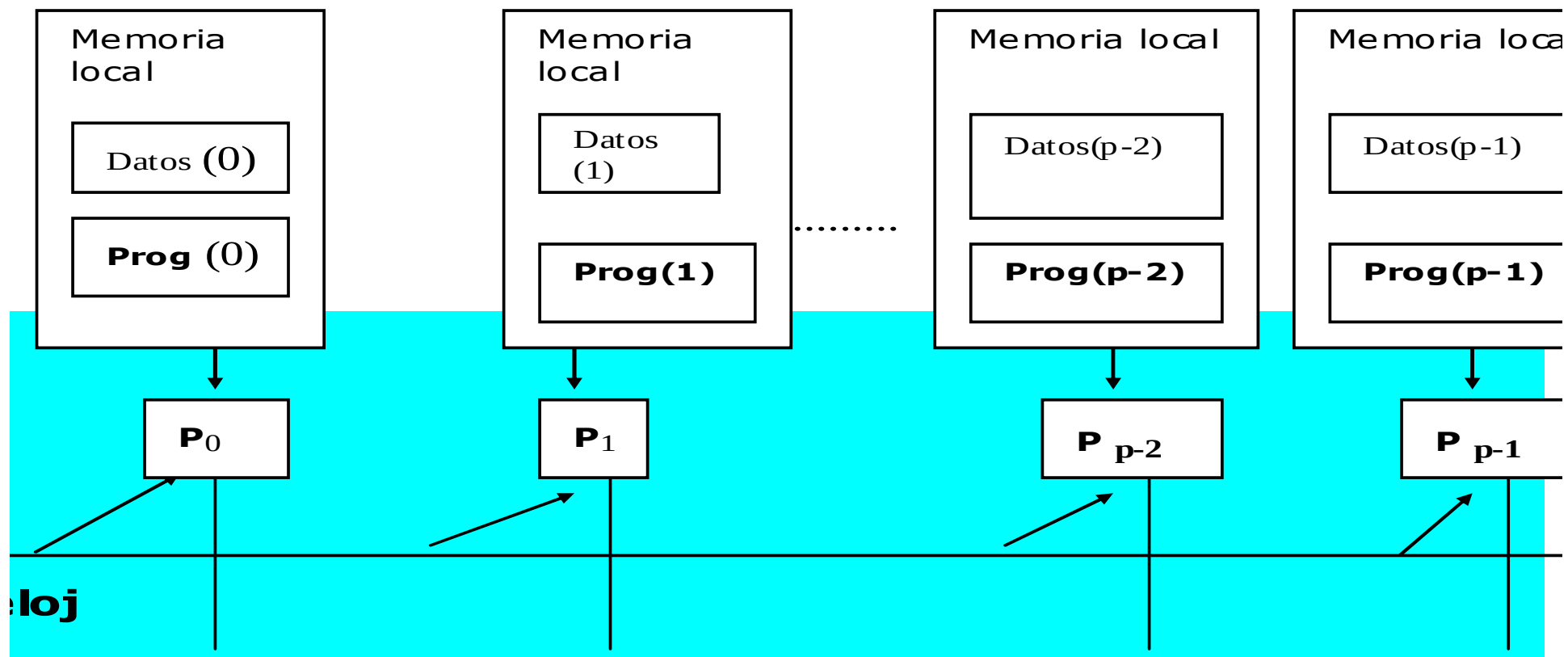
```
> icc -openmp -o .....programOpenMp.c
```

compilacion en Fortran

```
> ifort -openmp -o .....programOpenMp.f
```

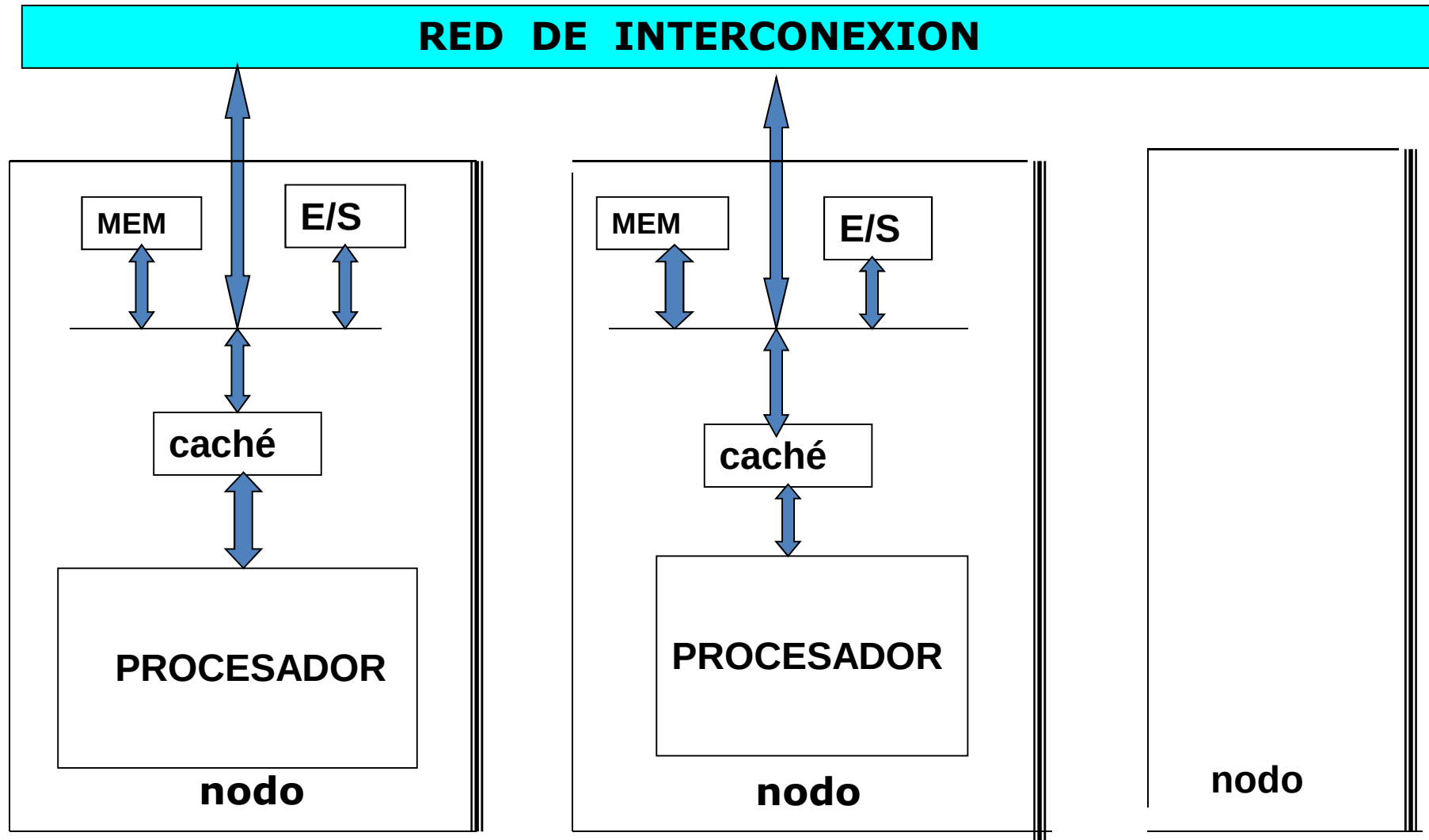
Multiprocesadores con memoria Compartida

PARALELISMO DE DATOS



Red de interconexion

ARQUITECTURA DE MEMORIA DISTRIBUIDA



Los procesadores comparten una única señal de reloj que les permite ejecutar instrucciones de forma síncrona en todos ellos. ¿y como funciona?

Existe algún tipo de herramienta lógica que se encarga de difundir el código entre los distintos procesadores previamente por lo que al inicio de un determinado programa el código se encuentra en memoria local de cada uno de los procesadores.

Los datos se encuentran en la memoria local de alguno de ellos. Todos los procesadores ejecutan el mismo código, pero este puede contener partes que dependan del índice del procesador por lo que el código puede particularizarse de forma tal que cada procesador ejecute un conjunto diferente de instrucciones o ejecute las mismas instrucciones sobre diferentes datos.

Existen dos tipos de instrucciones.

-instrucciones locales: conjunto de instrucciones que cada procesador ejecuta sobre sus propios datos. Estas instrucciones se ejecutan sin intervención de otros procesadores, como si cada procesador fuera un procesador secuencial.

-instrucciones de comunicación: instrucciones en las que uno o varios procesadores intercambian información enviando mensajes. Requieren la intervención de al menos dos procesadores (uno que envía, ***pr*** y otro que recibe ***i***).

Existen dos operaciones básicas:

Envia(mensaje) y Recibe(mensaje), que deben ejecutar respectivamente el procesador ***Ppr*** que envía el contenido de la variable mensaje de su memoria local y el que lo recibe ***Pi*** que lo almacena en la variable mensaje de su memoria local.

Las instrucciones pueden ser locales, instrucciones de comunicación o envío de mensajes. Las instrucciones que se ejecutan en un programa pueden ser de un tipo o de otro.

Las instrucciones locales se van ejecutando en forma síncrona en todos los procesadores, cada instrucción se ejecuta en un ciclo de reloj.

Las instrucciones de comunicación permiten el envío de un mensaje desde cualquier procesador a otro. En principio únicamente existen operaciones de comunicación de un procesador a otro (pto a pto).

Por simplicidad al modelo presentado lo consideramos como síncrono, pero en la práctica se pueden encontrar procesadores que ejecutan instrucciones de forma asíncrona en base a su propia señal de reloj.

MODELO DE PASO DE MENSAJES (continuación)

Este modelo puede refinarse en función de **como se modelan las comunicaciones.**

Consideremos primeramente el caso en el que la red de interconexión del computador que se quiere modelar es una red con latencia de comunicación uniforme.

El envío de un mensaje desde un procesador a otro cualquier **requiere un tiempo de establecimiento de la comunicación o latencia**, transcurrido el cual la información que se quiere enviar fluye a través del canal abierto entre ambos procesadores a razón de un determinado tiempo por *byte* enviado.

Existe una capacidad máxima de envío de mensajes a través de la red de interconexión es decir el ancho de banda w o sea el número máximo de bytes que puede cruzar la red por unidad de tiempo.

Si un mensaje está cruzando la red en condiciones óptimas, el tiempo de envío de un *byte* a través de la red requiere un tiempo de $t_w = 1/w$.

si llamamos t_s al tiempo de establecimiento de la señal, el tiempo que requiere enviar un mensaje de n bytes de tamaño, desde un procesador a otro toma la forma.

$$T = t_s + t_w n$$

Se pueden considerar modelos de envío asíncronos, en el cual el procesador que envía el mensaje, una vez acabado de enviar el ultimo *byte* del mensaje pasa a la instrucción siguiente, o modelos con reconocimiento en los que la llegada del último *byte* al procesador destino va seguido de una señal de reconocimiento que garantiza la correcta recepción del mensaje, por lo que el procesador origen permanece ocupado hasta la recepción de la confirmación.

Desde el punto de vista del costo este tiempo de recepción del reconocimiento se puede incluir en el termino t_s , por lo que el tiempo de envío, en este caso es un tiempo de ejecución que corresponde a ambos procesadores.

En el caso de las redes de interconexión con latencia de comunicación no uniforme el costo de envío de un mensaje de n bytes entre procesadores vecinos puede modelarse la expresión

$$T = t_s + t_w n$$

aunque ahora los términos t_w y t_s hacen referencia al enlace que une los dos nodos vecinos. **Enviar un mensaje entre nodos que no sean vecinos sino que estén separados entre si** por un número de enlaces, d requiere multiplicar el tiempo de comunicación de cruzar un enlace por el número de enlaces que se deben cruzar hasta alcanzar el destino, es decir $T = d (t_s + t_w n)$

Suponiendo que se utilice una estrategia sencilla de envío como Almacena y Retransmite.

En muchos computadores paralelos actuales, las técnicas de conmutación y la organización eficiente del envío de mensajes permiten usar la expresión $T = t_s + t_w n$

Como modelo único considerando que estas técnicas (por ej **conmutación segmentada**) **convierten de hecho una red con latencia de comunicación no uniforme en una red con latencia de comunicación uniforme**.

Tipos de comunicaciones

En el entorno paso de mensajes las comunicaciones pueden ser

- comunicación 1 a 1 : operación punto a punto entre dos procesadores

- comunicación 1 a todos**: operación en la que un procesador hace llegar un mensaje al resto de procesadores del sistema. Se la conoce en la literatura como difusión **broadcast, fan-out, scatter..etc**

- comunicación todos a 1**: cada procesador envía una información diferente a un único procesador receptor. Se conoce como **recolección, reducción, fan-in, gather.**

- comunicación todos a todos**: cada procesador ejecuta una difusión. Se la conoce como **multibroadcast, multicast.**

De las anteriores se pueden derivar otros tipos de comunicaciones tales como:

-**reducción aditiva y reducción multiplicativa**: consiste en realizar una reducción seguida de una cierta composición de datos.

-**difusión personalizada**; un procesador envía un mensaje diferente a cada uno de los restantes procesadores.

-**difusión restringida**: es una difusión que tiene como receptores un subconjuntos de procesadores del sistema multiprocesador.

carencias y virtudes

ejemplo de programa en el modelo de paso de mensajes

entornos de programación para el modelo de paso de mensajes

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANALITICAS

LAS HERRAMIENTAS DE ANALITICA DEBEN CONTEMPLAR ; reporting, query y visualización

- ANALITICA DE BIG DATA
- **ANALITICA PREDICTIVA:** SAS E IBM(SPSS) OFRECEN HERRAMIENTAS QUE PERMITEN CONSTRUIR MODELOS PREDICTIVOS BASADOS EN BIG DATA.
- **ANALITICA WEB:** POR DEFINICION AVINASH KAUSHIK(2012) ES EL *ANALISIS DE DATOS CUALITATIVOS Y CUANTITATIVOS DE SUS SITIOS WEB Y DE LA COMPETENCIA, PARA IMPULSAR UNA MEJORA CONTINUA DE LA EXPERIENCIA online QUE TIENEN TANTO LOS CLIENTES HABITUALES COMO LOS POTENCIALES Y QUE SE TRADUCE EN UNOS RESULTADOS ESPERADOS (online y offline).*

- **ANALITICA SOCIAL Y LISTENING SOCIAL:**

SE HAN CONSOLIDADO **DOS GRANDES TENDENCIAS:**
ESCUCHA SOCIAL Y ANALITICA SOCIAL.

LA ESCUCHA SOCIAL (SOCIAL LISTENING)

ES LA PRACTICA DE IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE PARTICIPACION O COMPROMISO (*engagement*)

Y

ESCUCHA (listening) SEGUIMIENTO DE LAS PERCEPCIONES DE LA MARCA.

AYUDA A ENTENDER COMO LAS PERSONAS PERCIBEN SU MARCA Y COMO RESPONDEN A PRODUCTOS CORPORATIVOS, SERVICIOS Y MENSAJES, PREFERENTEMENTE DE MARKETING.

LA ANALITICA SOCIAL MIDE LOS RESULTADOS DE UNA ESTRATEGIA EN MEDIOS SOCIALES.

EN TODO PROYECTO DE *social media* DEBE ESTAR SIEMPRE PRESENTE LA ESCUCHA SOCIAL.

SE TRATA DE ESCUCHAR A LOS CLIENTES Y MEDIR SU COMPROMISO (engagement) CON LA MARCA.

COMO HERRAMIENTAS DE ESCUCHA SOCIAL SE DESTACA Radian6, Lithium, attensity, etc..

ANALITICA M2M

REQUIERE UNA ANALITICA ESPECIALIZADA DEBIDO A LAS CARACTERISTICAS PARTICULARES DE LAS FUENTES DE DATOS DE DONDE PROCEDEN, COMO SER LOS SENSORES

VISION GLOBAL DE LA ANALITICA DE BIG DATA

EL ANALISIS DE BIG DATA ES EL PROCESO DE EXAMINAR A UNA GRAN VELOCIDAD VOLUMENES DE DATOS DE UNA AMPLIA VARIEDAD DE TIPOS Y DE GRAN VALOR PARA DESCUBRIR

- PATRONES OCULTOS
- CORRELACIONES DESCONOCIDAS
- OTRAS INFORMACIONES UTILES

DE MODO QUE LOS RESULTADOS DEL ANALISIS PUEDAN PROPORCIONAR VENTAJAS COMPETITIVAS A LAS ORGANIZACIONES EN RELACION CON LA COMPETENCIA Y PRODUCIR BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO, TALES COMO UN MARKETING(MERCADOTECNIA) MAS EFECTIVO Y EFICAZ Y MAYORES INGRESOS.

LOS GRANDES VOLUMENES DE DATOS PROCEDERAN DE **BASES DE DATOS RELACIONALES TRADICIONALES** ASI COMO OTRAS FUENTES DE DATOS, TALES COMO

- REGISTROS DEL SERVIDOR WEB,
- DE SEGUIMIENTO DE **CLICS EN INTERNET (CLICKSTREAM)**, INFORMES DE ACTIVIDADES SOCIALES,
- MEDIOS DE COMUNICACIÓN,
- DATOS DE TELEFONOS MOVILES INTELIGENTES,
- **REGISTROS DETALLADOS DE LLAMADAS** EN LAS CENTRALITAS DE LA EMPRESA O EN SUS CALL CENTERS,
- LA **INFO CAPTADA POR SENSORES**.

RECORDEMOS QUE LOS GRANDES DATOS NO SOLO SE ASOCIAN A LOS DATOS NO ESTRUCTURADOS Y SEMIESTRUCTURADOS, SINO TAMBIEN A LOS DATOS ESTRUCTURADOS PROCEDENTES DE TRANSACCIONES COMERCIALES O ALMACENADOS EN BASES DE DATOS RELACIONALES. EN CONSECUENCIA HAN SURGIDO NUEVAS TECNOLOGIAS QUE INCLUYEN BASES DE DATOS NoSQL Y “EN MEMORIA”, HADOOP Y MapReduce.

NORMALMENTE ESTAS TECNOLOGIAS, FORMAN EL NUCLEO DE UN MARCO DE SOFTWARE DE CODIGO ABIERTO QUE SOPORTA EL PROCESAMIENTO DE GRANDES VOLUMENES DE DATOS A TRAVES DE SISTEMAS EN CLUSTER.

EN EL ENTORNO DE BIGDATA LAS ORGANIZACIONES SE ENCUENTRAN CON EL DESAFIO DE INCORPORAR INFORMACION EN CRUDO SIN PROCESAR, QUE SE ACTUALIZA EN TIEMPO REAL Y QUE PRESENTA UNA ENORME COMPLEJIDAD. POR LO TANTO APARTE DEL ALMACENAMIENTO ES NECESARIO SABER ORGANIZARLOS, REFINARLOS Y CONVERTIRLOS EN INFO RELEVANTE PARA POSICIONARSE EN EL MERCADO

ASI ENTONCES EL TRATAMIENTO DE LOS GRANDES DATOS REQUIERE DE LAS SIGUIENTES ETAPAS:

- ADQUISICION
- ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACION
- ANALISIS
- DECISION

ANALITICA DE DATOS

LAS TECNICAS MAS USADAS PARA ANALITICA DE DATOS SON:

- CONSULTAS E INFORMES (quering y reporting),
- VISUALIZACION,
- MINERIA DE DATOS,
- ANALISIS DE DATOS PREDICTIVOS,
- LOGICA DIFUSA (O LOGICA HEURISTICA),
- OPTIMIZACION,
- STREAMING DE AUDIO,
- VIDEO O FOTOGRAFIA, ETC

EN LA ERA DE LOS GRANDES VOLUMENES SE PUEDEN CONSIDERAR
CINCO GRANDES CATEGORIAS EN ANALISIS DE DATOS:

ANALITICA DE DATOS: SE ANALIZAN DATOS TRADICIONALES
COMO SER LOS TRANSACCIONALES Y OPERACIONALES

ANALITICA WEB: TRAFICO DE DATOS EN UN SITIO WEB.

ANALITICA SOCIAL: ANALISIS DE DATOS DE LOS MEDIOS
SOCIALES (BLOGS, WIKIS, REDES SOCIALES...)

ANALITICA MOVIL: EN DISPOSITIVOS MOVILES CON EL
OBJETO DE ANALIZAR LOS DATOS QUE ENVIAN,
RECIBEN O TRANSITAN DICHOS DISPOSITIVOS.

ANALITICA DE BIG DATA: ANALISIS DE GRANDES
VOLUMENES DE DATOS

DENTRO DE LAS ANTERIORES SE ENCUENTRA LA **ANALITICA WEB SE SOPORTA FUNDAMENTALMENTE EN EL CLICKSTREAM.**

ESTO PERMITIRA CONOCER CASI TODO ACERCA DE LOS USUARIOS O CONSUMIDORES ASI COMO DISPONER DE DATOS SUFICIENTES PARA ANALIZAR Y ACCIONAR.

LA SECUENCIA DE CLICKS PERMITIRA RECOPILAR, ALMACENAR, PROCESAR Y ANALIZAR LOS DATOS A NIVEL DE CLIC DE SU SITIO.

ESTA TAREA SE PODRA OBTENER CON HERRAMIENTAS COMO GOOGLE ANALYTICS. YAHOO ANALYTICS, WEBTRENDS,

EL FLUJO DE CLICKS Y SU ANALISIS SE APOYAN EN DOS COMPONENTES FUNDAMENTALES;

LAS METRICAS Y

LOS KPI(INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO- **KEY PERFORMANCE INDICATOR**)

METRICAS;

- VISITANTE,
- VISITANTE UNICO,(son el número de visitantes distintos en un día, también hay visitantes únicos semanales, mensuales, anuales)
- TIEMPO EN LA PAGINA Y EN EL SITIO,
- TASA DE REBOTE,
- TASA DE SALIDA,
- TASA DE COMPROMISO,
- TASA DE CONVERSION(SUELE MOSTRAR EL INTERES POR EL SITIO, LAS COMPRAS REALIZADAS POR VISITA, EL LLENADO DE UN FORMULARIO, LA RESERVA DE UN VIAJE, CONSULTA, ETC...)

KPI INDICADORES CLAVE DE RENDIMIENTO

KEY PERFORMANCE INDICATOR

TODOS LOS KPI SON METRICAS PERO NO TODAS LAS METRICAS SON KPI
UN CASO TIPICO DE KPI ADECUADO A UN MODELO DE NEGOCIO ES EL
CASO DE UNA TIENDA TRADICIONAL.

- -VALORES TOTALES DE VENTA POR HORA
- -VALORES PROMEDIO DE VENTAS POR CLIENTE
- -ARTICULOS POR VENTA
- -VENTAS POR VENDEDOR

EN EL CASO DE UNA TIENDA DE COMERCIO ELECTRONICO

- -TASA DE ABANDONO
- -TASA DE CONVERSION
- -TIEMPO DE PERMANENCIA EN EL SITIO Y PAGINAS VISITADAS
- -LUGAR GEOGRAFICO DE ACCESO AL SITIO

LA ANALITICA WEB MOVIL (MOBILE ANALYTICS)

DEBE RESPONDER A PREGUNTAS TALES COMO:

-QUIEN ESTA USANDO LAS APLICACIONES MOVILES DE MI EMPRESA?

-CUAL ES LA MEJOR APLICACIÓN : APLICACIÓN WEB O APLICACIÓN NATIVA?

-QUE PRODUCTOS Y SERVICIOS DEMANDAN LOS USUARIOS DE TELEFONOS MOVILES?

-COMO FUNCIONA MI SITIO WEB DESDE MI DISPOSITIVO (PHONE, ANDROID, BLACKBERRY O WINDOWS PHONE?)

METRICAS DE SOCIAL MEDIA

- -**SEGUIDORES**
- -VIDEOS MAS VISTOS
- -TOPIC TRENDS (TEMAS DEL MOMENTO, **TENDENCIAS**)
- -**INTERACCION Y COMPROMISO**
- -BLOGS
- -**PUBLICACIONES** (EN FACEBOOK Y TWITER...)
- -**SENTIMIENTOS Y NUMERO DE SENTIMIENTOS**

MOVIMIENTO *BYOD* (*Bring Your Device*)

ES LA TENDENCIA QUE DETERMINA LA FACULTAD DE PERMITIR QUE LOS EMPLEADOS UTILICEN SUS PROPIOS DISPOSITIVOS EN EL TRABAJO O QUE SE CONECTEN A LOS SISTEMAS Y APLICACIONES CORPORATIVOS DESDE CUALQUIER UBICACIÓN AJENA A LA RED INTERNA.

SE TRATA DE QUE LOS EMPLEADOS USEN PARA LOS TRABAJOS LOS TERMINALES QUE EMPLEAN COTIDIANAMENTE Y A LOS QUE POR TANTO ESTAN ACOSTUMBRADOS DERIVANDO DE ELLO MAYOR PRODUCTIVIDAD. BAJO EL MODELO BYOD LOS EMPLEADOS CONECTAN SUS TELEFONOS INTELIGENTES (SMARTPHONES), COMPUTADORES PORTATILES (LAPTOPS) Y TABLETAS PERSONALES A LA RED CORPORATIVA PARA TRABAJAR, PERO TAMBIEN PARA REALIZAR OTRAS ACCIONES QUE NO NECESARIAMENTE TIENEN QUE VER SU VIDA PROFESIONAL

SE DEFINE COMO CONSUMERIZACION (NEXO DE FUERZAS) A LA CONVERGENCIA DE LAS CUATRO TECNOLOGIAS DEL FUTURO; CLOUD COMPUTING, SOCIAL MEDIA, MOVILIDAD Y BIG DATA.

LAS FUERZAS SE COMBINAN E INTERACTUAN ENTRE SI PARA PROPORCIONAR UNA TECNOLOGIA UBICUA QUE LLEGA AL USUARIO CON UNA CONSUMERIZACION DE TI.

AUNQUE ESTAS FUERZAS CONVERGENTES SON DE POR SI INNOVADORAS Y DISRUPTIVAS, JUNTAS ESTAN REVOLUCIONANDO LOS NEGOCIOS Y LA SOCIEDAD, ALTERANDO LOS VIEJOS MODELOS DE NEGOCIO Y LA CREACION DE NUEVOS LIDERES.

DESAFIOS Y ASPECTOS DE SEGURIDAD

CON EL AUMENTO DE LA VISIBILIDAD EL NIVEL DE CONTROL DEBE ABARCAR LOS SIGUIENTES ASPECTOS

-GESTION DE LOS DISPOSITIVOS QUE SON
RESPONSABILIDAD DEL USUARIO

-**EXPOSICION DE LOS DATOS CORPORATIVOS**

CONFIDENCIALES ALMACENADOS EN DISPOSITIVOS

-**FILTRACION DE DATOS CORPORATIVOS CONFIDENCIALES** A

TRAVES DE APLICACIONES PARTICULARES

-INTRODUCCION DE DATOS O **SOFTWARE MALICIOSO**

CROWDSOURCING

SE REFIERE A LA **FINANCIACION EN MASA**. DIFIERE DE LOS MODELOS TRADICIONALES DE FINANCIACION TRADICIONALES EN SU COMPONENTE SOCIAL YA QUE SE TRATA DE **COOPERACION COLECTIVA LLEVADA A CABO POR PERSONAS QUE REALIZAN UNA RED PARA CONSEGUIR DINERO.**

ESTO FACILITA LA CREACION DE NUEVAS EMPRESAS.

UNA VARIANTE DEL CROWDSOURCING ES EL **CROWDFUNDING**.

EXISTEN VARIOS TIPOS DE CROWDFUNDING

- DONACION
- RECOMPENSA
- PRE-COMPRA
- EQUIDAD

CASOS DE ESTUDIO (Gotreo.org, Verkami, Kickstarter, Lanzasos..etc)

GAMIFICACION O LUDIFICACION

ES LA APLICACIÓN DE DINAMICAS Y MECANICAS DE JUEGOS A AMBIENTES NO LUDICOS CON EL FIN DE LOGRAR UN DETERMINADO OBJETIVO.

SUPONE LLEVAR LA TEORIA (Y EL DISEÑO) DE JUEGOS, A LAS APLICACIONES, PARA HACERLAS MAS ATRACTIVAS Y ADICTIVAS.

LA TEORIA DE JUEGOS ES UN AREA DE LAS MATEMATICAS QUE ESTUDIA DIFERENTES MODELOS EN EL COMPORTAMIENTO ESTRATEGICO DE JUGADORES.

GRACIAS!

A